관 인 생 략

출 원 번 호 통 지 서

출 원 일 자	2025.03.07
특 기 사 항	심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(P250010SH)
출 원 번 호	10-2025-0029609 (접수번호 1-1-2025-0260281-00) (DAS접근코드E922)
출원인 명칭	충북대학교 산학협력단(2-2004-016822-6)
대리인 성명	특허법인키(9-2019-100221-6)
발명자 성명	팜 칸 콴 쿤드루 마지드 아마드 김태홍
발명의 명칭	레이저 가공 품질 관리 시스템 및 이를 이용한 레이저 가공 파라미터 최적화 방법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.kipo.go.kr-지식재산제도

【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【참조번호】 P250010SH

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 충북대학교 산학협력단

【특허고객번호】 2-2004-016822-6

【대리인】

【명칭】 특허법인키

【대리인번호】 9-2019-100221-6

【지정된변리사】 김남길,김수진,이승환

【발명의 국문명칭】 레이저 가공 품질 관리 시스템 및 이를 이용한 레이저 가공 파라미터 최적화 방법

【발명의 영문명칭】 Laser processing quality management system and Method for optimizing parameters of laser processing using the same

【발명자】

【성명】 팜 칸 콴

【성명의 영문표기】 Pham Khanh Quan

【국적】 VN

【생년월일】 1997-09-01

【주소】 충청북도 청주시 서원구 충대로 1, 제5공학관 307호

【주소의 영문표기】 Room 307, 5th Engineering Building, 1 Chungdae-ro, Seowon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 쿤드루 마지드 아마드

【성명의 영문표기】 Kundroo Majid Ahmad

【국적】 IN

【생년월일】 1994-02-25

【주소】 충청북도 청주시 서원구 충대로 1, 제5공학관 307호

【주소의 영문표기】 Room 307, 5th Engineering Building, 1 Chungdae-ro, Seowon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do

【거주국】 KR

【발명자】

【성명】 김태홍

【성명의 영문표기】 KIM, Taehong

【국적】 KR

【주민등록번호】 820122-1XXXXXX

【우편번호】 28644

【주소】 충청북도 청주시 서원구 충대로 1, 제5공학관 403호

【거주국】 KR

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【이 발명을 지원한 국가연구개발사업】

【과제고유번호】 2710007822

【과제번호】 II201462

【부처명】 과학기술정보통신부

【과제관리(전문)기관명】 정보통신기획평가원

【연구사업명】 디지털기술선도핵심인재양성(R&D)

【연구과제명】 Grand ICT 연구센터(충북대)

【과제수행기관명】 충북대학교 산학협력단

【연구기간】 2020.07.01 ~ 2027.12.31

【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인키 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】 0 면 46,000 원

【가산출원료】 60 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 15 항 931,000 원

【합계】 977,000원

【감면사유】 전담조직(50%감면)[1]

【감면후 수수료】 488,500 원

【첨부서류】 1.기타첨부서류[위임장]_1통

1 : 기타첨부서류

PDF 파일 첨부

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

레이저 가공 품질 관리 시스템 및 이를 이용한 레이저 가공 파라미터 최적화 방법{Laser processing quality management system and Method for optimizing parameters of laser processing using the same}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 레이저 가공 품질 관리 시스템 및 이를 이용한 레이저 가공 파라미터 최적화 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 최근에는, 마킹 장치, 절단 장치 등과 같은 가공 장치 분야에 있어서, 우수한 물리적인 특성을 갖는 레이저빔을 이용한 레이저 장치의 사용량이 증가되고 있다.

【0003】 일반적으로 레이저 장치는, 레이저빔을 생성하여 발진하는 레이저 발진기와, 레이저 발진기에서 발진된 레이저빔을 미리 정해진 전송 방식에 따라 전송하는 광학계와, 광학계를 통해 전송된 레이저빔을 가공 대상물에 조사하는 레이저 노즐 등을 포함한다.

【0004】 그런데, 가공 대상물의 소재들마다 융점, 기타 가공 특성이 서로 다르며, 특히 필름은 복합 소재로 구성되었을 뿐만 아니라 종류 별로 두께, 연신율, 팽창률과 같은 가공 특성이 서로 다르다. 이에, 레이저빔의 초점 거리 및 파워(출

력)와 같은 레이저 가공 파라미터들을 동일하게 유지한 상태에서 필름, 기타 다양한 종류의 가공 대상물에 대한 레이저 가공을 실시하면 안정적인 레이저 가공 품질을 확보하기가 어렵다.

【0005】 이에, 종래에는 가공 특성이 서로 상이한 가공 대상물들의 종류 별로 작업자가 직접 많은 회차에 걸쳐 레이저 가공 파라미터를 수동으로 변경하면서 많은 테스트 가공을 반복적으로 진행하여, 가공 대상물에 최적화된 레이저 가공 파라미터를 작업자가 직접 찾아야 했다. 이에, 종래에는, 작업자의 기량 내지는 숙련도에 따라 레이저 가공 파라미터의 최적화 결과에 많은 차이가 발생하여 레이저 가공 품질을 안정적으로 확보하기가 어렵다는 문제점과, 레이저 가공 파라미터의 최적화 작업에 많은 시간이 소요된다는 문제점이 있었다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0006】 본 발명은, 상술한 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 레이저 가공 파라미터의 최적화 작업을 Q-러닝을 이용해 자동으로 실시할 수 있도록 개선한 레이저 가공 품질 관리 시스템 및 이를 이용한 레이저 가공 파라미터 최적화 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.

【0007】 나아가, 본 발명은, 가공 대상물의 이진화 이미지를 기반으로 가공 대상물의 가공 품질 검사를 실시하기 위해 필요한 이진화 임계값의 최적화 작업을 Q-러닝을 이용해 자동으로 실시할 수 있도록 개선한 레이저 가공 품질 관리 시스템

및 이를 이용한 레이저 가공 파라미터 최적화 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.

【과제의 해결 수단】

【0008】상술화 과제를 해결하기 위한 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 레이저 가공 파라미터 최적화 방법은, (a) Q-러닝 모델을 이용해 가공 대상물의 영상 이미지를 이진화하기 위한 이진화 임계값을 최적화하는 단계; (b) 상기 Q-러닝 모델의 에이전트가 상기 Q-러닝 모델의 환경으로부터 제공된 상태를 기반으로 레이저빔의 파라미터를 선택하는 단계; (c) 상기 레이저빔을 이용해, 상기 가공 대상물을 레이저 가공하는 단계; (d) 상기 (c) 단계에서 가공된 상기 가공 대상물에 대한 영상 이미지를 상기 (a) 단계에서 최적화된 이진화 임계값을 기준으로 이진화하여, 상기 가공 대상물의 가공 품질 정보를 수집하는 단계; (e) 상기 환경이 상기 가공 품질 정보를 기반으로 상기 (b) 단계에서 선택된 상기 파라미터에 따른 보상을 상기 에이전트에게 제공하는 단계; 및 (f) 상기 에이전트가 상기 보상을 수학식 1에 반영하여, 상기 보상을 최대화하기 위한 Q 함수를 학습하는 단계를 포함한다.

【0009】[수학식 1]

【0010】

$$Q(S_t, A_t) \leftarrow (1-\alpha)\overbrace{Q(S_t, A_t)}^{\text{old value}} + \alpha[\overbrace{R_t + \gamma \underbrace{\max_{a \in A} Q(S_{t+1}, A_t)}_{\text{estimate of optimal future value}}}^{\text{learned value}}]$$

【0011】- S_t : 시간 t에서의 상태

【0012】- A_t : 시간 t에서의 액션

【0013】- R_t : 시간 t에서의 보상

【0014】- α : 학습률(0<α<1)

【0015】- γ : 할인 계수(0<γ<1)

【0016】바람직하게, 상기 (a) 단계는, (a1) 상기 영상 이미지에 포함된 전체 픽셀들 중 상기 가공 대상물을 나타내는 픽셀들의 픽셀값 범위와 상기 전체 픽셀들 중 상기 가공 대상물이 위치하지 않은 배경의 픽셀값 범위를 기준으로, 상기 영상 이미지를 이진화하기 위한 다수의 테스트 이진화 임계값들을 선정하는 단계; (a2) 상기 테스트 이진화 임계값들 각각을 이용해 상기 영상 이미지에 대한 이진화를 개별적으로 실시하여 다수의 이진화 이미지들을 생성한 후, 상기 이진화 이미지들 각각마다 상기 가공 대상물이라고 추정되는 검사 영역의 위치 좌표를 도출하는 단계; 및 (a3) 상기 이진화 이미지들 각각마다 도출된 상기 검사 영역의 위치 좌표를 분석하여, 상기 테스트 이진화 임계값들 각각에 따른 이진화 결과 데이터를 강화 학습하는 단계를 포함한다.

【0017】바람직하게, 상기 (a1) 단계에서는, 상기 배경의 픽셀값 범위와 상기 가공 대상물의 픽셀값 범위 사이의 중간 픽셀값 범위 내에서 미리 정해진 간격을 두고 상기 테스트 이진화 임계값들을 선정한다.

【0018】바람직하게, 상기 가공 대상물이 픽셀값 범위가 서로 상이한 복수의 부품들로 구성되는 경우에, 상기 (a1) 단계에서는, 상기 배경의 픽셀값 범위와 상기 부품들 중 가장 낮은 픽셀값을 갖는 특정 부품의 픽셀값 범위 사이의 중간 픽셀값 범위 내에서 상기 테스트 이진화 임계값들을 선정한다.

【0019】바람직하게, 상기 (a2) 단계에서는, 상기 이진화 이미지들 각각마다 상기 검사 영역의 좌우 엣지점들의 좌표를 기준으로 상기 검사 영역의 위치 좌표를 도출한다.

【0020】바람직하게, 상기 (a3) 단계에서는, 상기 좌우 엣지점들 중 적어도 하나가 2개 이상의 지점에서 다발적으로 도출되는 이진화 이미지와 연관된 테스트 이진화 임계값을 부적합하다고 판단하고, 상기 좌우 엣지점들 모두가 1개씩만 도출되는 이진화 이미지와 연관된 테스트 이진화 임계값을 적합하다고 판단한다.

【0021】바람직하게, 상기 파라미터가 상기 레이저빔의 초점 거리인 경우에, 상기 상태에는, 상기 가공 대상물의 소재, 상기 가공 대상물의 두께, 상기 레이저빔의 주파수, 상기 레이저빔의 펄스폭, 상기 레이저빔의 파워, 상기 가공 대상물의 절단 속도 중 적어도 하나가 포함된다.

【0022】바람직하게, 상기 레이저 가공은, 상기 가공 대상물에 미리 정해진 선형 패턴을 형성하는 마킹 가공이고, 상기 가공 품질 정보는, 상기 선형 패턴의 선폭이다.

【0023】바람직하게, 상기 (e) 단계에서, 상기 환경은 상기 선폭이 작을수록 보상값을 높게 부여하되, 상기 선폭이 미리 정해진 기준값을 초과하면 페널티가 주어지도록 보상값을 부여한다.

【0024】바람직하게, 상기 파라미터가 상기 레이저빔의 파워인 경우에, 상기 상태에는, 상기 가공 대상물의 소재, 상기 가공 대상물의 두께, 상기 레이저빔의 주파수, 상기 레이저빔의 펄스폭, 상기 레이저빔의 초점 거리, 상기 가공 대상물의 절단 속도 중 적어도 하나가 포함된다.

【0025】바람직하게, 상기 레이저 가공은, 상기 가공 대상물을 미리 정해진 절단 경로를 따라 절단하는 절단 가공이고, 상기 가공 품질 정보는, 상기 절단 가공에 따른 절단 영역의 폭과, 상기 절단 영역의 밝기와, 상기 절단 가공 시 상기 가공 대상물의 절단면에 형성된 테이퍼 영역의 폭 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함한다.

【0026】바람직하게, 상기 (e) 단계에서, 상기 환경은, 상기 절단 영역의 폭이 넓을수록 보상값을 높게 부여하되, 상기 절단 영역의 폭이 미리 정해진 기준 폭 미만이면 페널티가 주어지도록 보상값을 부여한다.

【0027】바람직하게, 상기 (e) 단계에서, 상기 환경은, 상기 절단 영역의 밝기가 밝을수록 보상값을 높게 부여하되, 상기 절단 영역의 밝기가 미리 정해진 기준 밝기 미만이면 페널티가 주어지도록 보상값을 부여한다.

【0028】바람직하게, 상기 (e) 단계에서, 상기 환경은, 상기 테이퍼 영역의 폭이 좁아질수록 보상값을 높게 부여하되, 상기 테이퍼 영역의 폭이 미리 정해진 기준 폭을 초과하면 페널티가 주어지도록 보상값을 부여한다.

【0029】바람직하게, 상기 테이퍼 영역은, 상기 가공 대상물이 상기 절단 영역에 의해 한 쌍의 단위 가공 대상물들로 양분된 경우에, 상기 단위 가공 대상물들 중 어느 하나에 형성된 제1 테이퍼 영역과, 상기 단위 가공 대상물들 중 다른 하나에 형성된 제2 테이퍼 영역을 포함하고, 상기 환경은 하기 수학식 2를 반영하여 상기 보상을 선정한다.

【0030】[수학식 2]

【0031】

$$R_t = w * L_c + x * B_c + y * L_{t1} + z * L_{t2}$$

【0032】- R_t : 시간 t에서의 보상

【0033】- L_c : 절단 영역의 폭

【0034】- B_c : 절단 영역의 밝기

【0035】- L_{t1} : 제1 테이퍼 영역의 폭

【0036】- L_{t2} : 제2 테이퍼 영역의 폭

【0037】- w : 절단 영역의 폭 L_c에 대한 가중치

【0038】- x : 절단 영역의 밝기 B_c에 대한 가중치

【0039】- y : 제1 테이퍼 영역의 폭 L_{t1}에 대한 가중치

【0040】- z : 제2 테이퍼 영역의 폭 L_{t2}에 대한 가중치

【발명의 효과】

【0041】본 발명은, 레이저 가공 품질 관리 시스템 및 이를 이용한 레이저 가공 파라미터의 최적화 방법에 관한 것으로서, 다음과 같은 효과를 갖는다.

【0042】첫째, 본 발명은, 레이저 가공 품질에 영향을 미치는 레이저 가공의 파라미터를 Q-러닝을 이용해 자동으로 최적화하여, 필름, 기타 가공 대상물의 소재, 두께와 같은 가공 대상물의 가공 특성, 기타 공정 조건에 맞춰 레이저 가공의 파라미터를 정밀하게 최적화할 수 있고, 레이저 가공 파라미터를 작업자가 수동으로 최적화하는데 소요되는 시간을 줄일 수 있다.

【0043】둘째, 본 발명은, 가공 대상물의 이진화 이미지의 생성에 필요한 이진화 임계값을 Q-러닝을 이용해 자동으로 최적화하여, 이진화 이미지를 기반으로 가공 대상물의 가공 품질 검사를 정밀하게 실시함으로써, 레이저 가공 파라미터를 더욱 정밀하게 최적화할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0044】도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 레이저 가공 품질 관리 시스템의 제어 계통을 나타내는 블록도.

도 2는 레이저 가공 유닛과 품질 정보 수집 유닛의 결합 관계를 설명하기 위한 사시도.

도 3은 레이저 가공 유닛과 품질 정보 수집 유닛의 결합 관계를 설명하기 위한 측면도.

도 4는 Q-러닝의 개념을 설명하기 위한 개념도.

도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 레이저 가공 품질 관리 시스템을 이용해 레이저빔의 초점 거리를 최적화하는 방법을 설명하기 위한 순서도.

도 6은 가공 대상물이 마킹 가공된 양상을 나타내는 가공 대상물의 영상 이미지.

도 7은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 레이저 가공 품질 관리 시스템을 이용해 레이저빔의 파워를 최적화하는 방법을 설명하기 위한 순서도.

도 8은 가공 대상물이 절단 가공된 양상을 나타내는 가공 대상물의 영상 이미지.

도 9는 가공 대상물의 영상 이미지의 일 예.

도 10은 가공 대상물의 이진화 이미지의 일 예이다.

도 11 및 도 12는 부적합한 이진화 임계값에 의해 이진화 이미지에 에러가 발생한 양상을 나타내는 도면이다.

도 13은 이진화 임계값을 최적화하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.

도 14는 가공 대상물의 영상 이미지에 대한 히스토그램이다.

도 15는 테스트 이진화 임계값들의 선정 방법과 테스트 이진화 임계값들로부터 강화 학습을 위한 학습 데이터를 도출하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 16은 가공 대상물의 검사 환경에 적합한 테스트 이진화 임계값을 기준으로 가공 대상물의 영상 이미지를 이진화하여 생성한 이진화 이미지의 히스토그램이다.

도 17은 가공 대상물의 검사 환경에 부적합한 테스트 이진화 임계값을 기준으로 가공 대상물의 영상 이미지를 이진화하여 생성한 이진화 이미지의 히스토그램이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0045】 이하, 본 발명의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명의 실시예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 실시예에 대한 이해를 방해한다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.

【0046】 본 발명의 실시예의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제 1, 제 2, A, B, , (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질이나 차례 또는 순서 등이 한정되지 않는다. 또한, 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미

를 가진다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

【0047】 도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 레이저 가공 품질 관리 시스템의 제어 계통을 나타내는 블록도이고, 도 2는 레이저 가공 유닛과 품질 정보 수집 유닛(30)의 결합 관계를 설명하기 위한 사시도고, 도 3은 레이저 가공 유닛과 품질 정보 수집 유닛의 결합 관계를 설명하기 위한 측면도이다.

【0048】 도 1을 참조하면, 레이저 가공 품질 관리 시스템(1)은, 제어기(10)와, 레이저빔(LB)을 가공 대상물(P)에 조사하여, 가공 대상물(P)을 레이저 가공하는 레이저 가공 유닛(20)과, 레이저 가공된 가공 대상물(P)의 가공 품질 정보를 수집하는 품질 정보 수집 유닛(30)과, 품질 정보 수집 유닛(30)으로부터 전달된 가공 품질 정보를 기반으로 Q-러닝을 실시하여, 가공 대상물(P)의 레이저 가공 품질이 미리 정해진 기준 품질을 만족하도록 레이저 가공의 파라미터를 최적화하는 Q-러닝 모델(40) 등을 포함할 수 있다.

【0049】 이러한 레이저 가공 품질 관리 시스템(1)을 이용해 레이저 가공 품질을 관리할 수 있는 가공 대상물(P)의 종류는 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 가공 대상물(P)은 영상 표시 장치의 디스플레이를 제조하기 위한 필름일 수 있다.

【0050】 먼저, 제어기(10)는, 레이저 가공 유닛(20)과, 품질 정보 수집 유닛

(30)과, Q-러닝 모델(40) 등 레이저 가공 품질 관리 시스템(1)에 구비된 각종의 구성 요소들 내지는 장치들을 제어하기 위한 장치이다.

【0051】 이러한 제어기(10)는 통상적인 제어기와 동일 내지는 유사한 구조를 가지므로, 제어기(10)에 대한 보다 구체적인 설명은 생략하기로 한다.

【0052】 다음으로, 레이저 가공 유닛(20)은, 레이저빔(LB)을 가공 대상물(P)에 조사하여 가공 대상물(P)에 대한 다양한 방식의 레이저 가공을 실시하기 위한 장치이다.

【0053】 레이저 가공 유닛(20)의 구조는 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 도 1 내지 도 3에 도시된 바와 같이, 레이저 가공 유닛(20)은, 레이저 가공을 실시하기 위한 가공 대상물(P)이 안착되는 베이스(22)와, 레이저빔(LB)을 생성하여 발진하는 레이저 발진기(24)와, 레이저 발진기(24)로부터 발진된 레이저빔(LB)을 미리 정해진 전송 경로를 따라 전송하는 광학계(미도시)와, 광학계로부터 전송된 레이저빔(LB)을 집광하여 가공 대상물(P)에 조사하는 레이저 헤드(26)와, 레이저 헤드(26)를 가공 대상물(P)의 폭 방향, 길이 방향 및 높이 방향 중 적어도 일방향으로 이송하는 헤드 드라이버(미도시) 등을 포함할 수 있다.

【0054】 다음으로, 품질 정보 수집 유닛(30)은, 레이저 헤드(26)로부터 조사된 레이저빔(LB)에 의해 레이저 가공된 가공 대상물(P)에 대한 영상 이미지를 분석하여, 가공 대상물(P)의 가공 품질 정보를 생성하기 위한 장치이다.

【0055】품질 정보 수집 유닛(30)의 구조는 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 도 1 내지 도 3에 도시된 바와 같이, 품질 정보 수집 유닛(30)은, 레이저 헤드(26)로부터 조사된 레이저빔(LB)에 의해 레이저 가공된 가공 대상물(P)을 촬영하여, 가공 대상물(P)에 대한 영상 이미지를 생성하는 카메라(32)와, 가공 대상물(P)에 촬영을 위한 촬영광을 조사하는 조명(34)과, 카메라(32)로부터 전달된 가공 대상물(P)의 영상 이미지를 분석하여, 가공 대상물(P)의 가공 품질 정보를 생성하는 영상 분석부(36) 등을 구비할 수 있다.

【0056】도 2에 도시된 바와 같이, 카메라(32)는, 레이저 헤드(26)가 헤드 드라이버에 의해 이송될 때 레이저 헤드(26)를 따라 이송되면서 가공 대상물(P)을 실시간으로 촬영할 수 있도록, 레이저 헤드(26)의 일측에 결합되는 것이 바람직하나, 이에 한정되는 것은 아니다.

【0057】도 3에 도시된 바와 같이, 조명(34)은, 카메라(32)가 가공 대상물(P)을 촬영할 때 가공 대상물(P)에 촬영광을 조사할 수 있도록, 가공 대상물(P)을 기준으로 카메라(32)의 반대쪽에 위치하도록 설치되는 것이 바람직하나, 이에 한정되는 것은 아니다.

【0058】영상 분석부(36)는, 카메라(32)로부터 전달된 대상물(P)의 영상 이미지를 분석하여, 가공 대상물(P)의 레이저 가공 품질을 나타내는 다양한 품질 항목들 중 적어도 하나의 품질 항목에 대한 정보를 포함하는 가공 품질 정보를 생성할 수 있도록 마련된다. 이러한 영상 분석부(36)가 가공 품질 정보를 생성하는 구체적인 방법에 대해서는 후술하기로 한다.

【0059】도 4는 Q-러닝의 개념을 설명하기 위한 개념도이다.

【0060】다음으로, Q-러닝 모델(40)은, 품질 정보 수집 유닛(30)으로부터 전달된 가공 품질 정보를 기반으로 Q-러닝을 실시하여, 가공 대상물(P)의 레이저 가공 품질에 영향을 미치는 레이저 가공의 파라미터를 최적화하기 위한 장치이다.

【0061】Q-러닝 모델(40)은, 품질 정보 수집 유닛(30)의 영상 분석부(36)로부터 전달된 가공 품질 정보를 기반으로 한 에이전트(42)와 환경(44) 간의 상호작용을 통해 Q-러닝을 실시하여, 레이저 가공의 파라미터를 최적화할 수 있도록 마련된다.

【0062】이하에서는, 도 4를 참조하여, Q-러닝 모델(40)을 이용한 Q-러닝의 개념에 대해 설명하기로 한다.

【0063】Q-러닝(Q-learning)은, 어떤 환경(environment)(44) 내에서 정의된 에이전트(agent)(42)가 현재의 상태(state)를 인식하여 선택 가능한 액션들(actions) 중 보상(reward)을 최대화하는 액션(action)을 선택하는 강화학습 방법을 말한다.

【0064】에이전트(42)는, Q-러닝을 실시하는 주체로서, 문제를 해결하기 위해 다양한 액션을 선택하고 환경(44)과 상호 작용한다. 에이전트(42)의 학습은 시행착오를 통해 이루어지며, 에이전트(42)는 어떤 액션이 좋은지를 배우고 환경(44)과의 상호 작용을 통해 점차적으로 향상된다. 즉, 에이전트(42)는 실험과 학습을 통해 보상을 최대화하는 최적의 액션을 찾아내는 능력을 키우게 되는 것이다.

【0065】액션은 에이전트(42)가 환경(44)에서 취할 수 있는 동작들의 집합이다. 이러한 에이전트(42)는 현재 상태를 고려하여 액션을 선택하게 된다. 본 발명에 있어서, 액션은 가공 대상물(P)의 레이저 가공 품질에 영향을 미치는 레이저 가공의 파라미터를 조절하는 행동을 말한다. 예를 들어, 액션은, 레이저빔(LB)의 초점 거리 조절, 레이저빔(LB)의 파워(출력) 조절 등일 수 있다.

【0066】상태는, 환경(44)의 현재 상태를 나타내는 정보로서, 환경(44)의 중요한 특징을 포함하고, 에이전트(42)는 환경(44)으로부터 제공된 상태를 기반으로 액션을 선택한다. 본 발명에 있어서, 상태는 레이저 가공의 환경 정보에 관한 것으로서, 상태에는 가공 대상물(P)의 소재, 가공 대상물(P)의 두께, 레이저빔(LB)의 초점 거리, 레이저빔(LB)의 파워(출력), 레이저빔(LB)의 주파수, 레이저빔(LB)의 펄스폭, 가공 대상물(P)의 절단 속도 등이 포함될 수 있다.

【0067】환경(44)은 에이전트(42)가 작동하는 공간 또는 상황을 나타낸다. 환경(44)은, 에이전트(42)가 취할 수 있는 액션, 그에 따른 보상 등 모든 규칙으로서, 상태, 액션, 보상 등은 모두 환경(44)의 구성요소이고, 에이전트(42) 이외의 모든 정해진 것들이 환경(44)이다.

【0068】환경(44)은, 에이전트(42)가 선택한 액션에 따른 영향을 받으며, 액션에 따른 보상과 다음 단계에서 새로운 액션을 선택하기 필요한 다음 상태 정보 등을 에이전트(42)에게 제공한다.

【0069】보상은 학습에 따른 에이전트(42)의 의사 결정에 대한 일종의 피드백에 해당된다. 이러한 보상은, 어떤 상태에 따라 에이전트(42)가 선택한 액션에 대한 보상 점수로서, 에이전트(42)의 액션이 환경(44)에 미친 영향, 달리 말하면 액션이 성공한 정도를 나타낼 수 있다.

【0070】에이전트(42)는, 이처럼 환경(44)으로부터 제공된 보상을 기반으로, 어떤 액션을 선택해야 더 많은 보상을 받을지 알아낼 수 있도록 학습을 실시한다. 즉, 에이전트(42)의 Q-러닝은, 정해진 답이 없는 상태에서도 보상을 최대화하기 위해 무엇을 할 것인가를 배우는 과정으로서, 입력과 출력이 명확한 관계를 갖고 있는 상황에서 사전에 어떤 행위를 할 것인지 듣고 하는 것이 아니라, 시행착오를 거치면서 보상을 최대화화는 방법을 배우는 과정인 것이다.

【0071】보다 구체적으로, 에이전트(42)는, 주어진 상태에서 주어진 액션을 실시함이 가져올 효용의 기대값(달리 말하면, 미래 보상)을 예측하는 함수인 Q-함수(Q-function)를 학습함으로써 최적의 정책(policy)을 학습할 수 있다. 정책이란 주어진 상태에서 어떤 액션을 수행할지 나타내는 규칙이며, Q-함수를 학습하면 각각의 상태에서 최고의 Q-함수의값(이하에서는, Q값이라고 함)를 주는 액션을 실시함으로써 최적의 정책을 유도할 수 있다

【0072】이러한 Q-함수는 아래의 수학식 1과 같이 표현될 수 있다.

【0073】【수학식 1】

$$Q(S_t, A_t) \leftarrow (1-\alpha)\overbrace{Q(S_t, A_t)}^{\text{old value}} + \alpha[\overbrace{R_t + \gamma \underbrace{\max_{a \in A} Q(S_{t+1}, A_t)}_{\text{estimate of optimal future value}}}^{\text{learned value}}]$$

【0074】여기서, S_t는 시간 t에서의 상태이고, A_t는 시간 t에서의 액션이며, R_t는 시간 t에서의 보상이다.

【0075】α는, 학습률(learning rate)로서, 0<α<1의값을 가질 수 있다. 학습률 α는 현재값과 새로운값을 얼마나 가중치를 두고 합칠지를 결정한다. 예를 들어, α=0이면 에이전트(42)는 새로운값을 학습하지 않고 사전 지식만 활용하고, 이에 반해 α=1이면 에이전트(42)는 새로운값만 고려하고 사전 지식을 무시한다.

【0076】γ은, 할인 계수(discount factor)로서, 0<γ<1의값을 가질 수 있다. 할인 계수 γ는 미래 보상을 현재 보상보다 얼마나 가치 있게 여길지를 결정한다. 예를 들어, γ=0이면 에이전트(42)는 현재 보상을 더 적극적으로 고려하고, γ=1이면 에이전트(42)는 현재 보상에 대한 장기 보상을 목표로 한다.

【0077】Q-함수는, 이전의 Q값(old value) 및 새로 학습된 Q값(learned value)을 결합하는 방식을 통해, 환경(44)으로부터 액션에 따른 보상이 새롭게 제공될 때마다 반복하여 갱신될 수 있다. 또한, 상기 Q-함수는 학습률 α에 기반하

여 이전의 Q값 및 새로 학습된 Q값을 가중합으로 결합하고, 새로 학습된 Q값은 미래의 Q값의 최대값(estimate of optimal future value)에 할인 계수 γ를 곱하고 보상 R_t을 더하여 산출될 수 있다.

【0078】Q-함수에 기반한 Q-러닝이 시작되기 전에 Q-함수는 고정된 임의의값을 가진다. 매번의 시간 t에서 에이전트(42)는 어떠한 상태 S_t에서 액션 A_t를 취하고 새로운 상태 S_{t+1}로 전이한다. 이때, 환경(44)으로부터 보상 R_t가 얻어지며, Q-함수가 갱신된다. 이러한 Q-러닝의 핵심은 이전의값과 새로운 정보의 가중합(weighted sum)을 이용하는 반복 갱신 과정에 있다. 즉, Q-함수는 고정된값으로 시작하여 에이전트(42)의 액션으로 얻은 보상을 통해 갱신되며, 미래의 보상의 기대 합이 극대화되도록 정책을 학습하게 되는 것이다.

【0079】위와 같은 Q-러닝을 이용해 최적화할 수 있는 레이저 가공의 파라미터의 종류는 특별히 한정되지 않으며, 레이저 가공 품질에 영향을 미칠 수 있는 다양한 종류의 파라미터들을 Q-러닝을 이용해 최적화할 수 있다. 예를 들어, Q-러닝을 이용해 최적화할 수 있는 레이저 가공의 파라미터에는, 레이저빔(LB)의 초점 거리와, 레이저빔(LB)의 파워 등이 포함될 수 있다.

【0080】도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 레이저 가공 품질 관리 시스템을 이용해 레이저빔의 초점 거리를 최적화하는 방법을 설명하기 위한 순서도이고, 도 6은 가공 대상물이 마킹 가공된 양상을 나타내는 가공 대상물의 영상 이미지이다.

【0081】이하에서는, 레이저 가공 품질 관리 시스템(1)을 이용해 레이저 가

공의 파라미터들 중 레이저빔(LB)의 초점 거리를 최적화하는 방법(S 100)을 설명하기로 한다.

【0082】 도 5를 참조하면, 레이저 가공 품질 관리 시스템(1)을 이용해 레이저빔(LB)의 초점 거리를 최적화하는 방법(S 100)은, 레이저 가공의 환경 정보 중 Q-러닝을 실시할 때 상태로서 반영될 정보를 선택하는 단계(S 110); Q-러닝 모델(40)의 에이전트(42)가 현재의 상태를 기반으로 레이저빔(LB)의 초점 거리를 선택하는 단계(S 120); 레이저빔(LB)의 초점 거리를 상기 S 120에서 선택된값으로 조절하는 단계(S 130); 레이저빔(LB)을 가공 대상물(P)에 조사하여 가공 대상물(P)을 레이저 가공하는 단계(S 140); 레이저빔(LB)에 의해 레이저 가공된 가공 대상물(P)을 촬영하여, 가공 대상물(P)의 영상 이미지를 확보하는 단계(S 150); 가공 대상물(P)의 영상 이미지를 분석하여, 가공 대상물(P)의 가공 품질 정보를 수집하는 단계(S 160); Q-러닝 모델(40)의 환경(44)이 가공 대상물(P)의 가공 품질 정보를 기반으로 상기 S 120 단계에서 선택된 레이저빔(LB)의 초점 거리에 따른 보상을 선정하여 에이전트(42)에게 제공하는 단계(S 170); 에이전트(42)가 S 170 단계에서 제공된 보상을 수학식 1에 반영하여, Q 함수의값 및 Q-러닝의 정책을 학습하는 단계(S 180) 등을 포함할 수 있다.

【0083】 먼저, S 110 단계에서는, 레이저 가공의 환경 정보 중 레이저빔(LB)의 초점 거리를 최적화하기 위한 Q-러닝 시 상태로서 사용될 조건에 대한 정보가 환경(44)에 기록된다.

【0084】이 경우에, 레이저 가공의 환경 정보 중 상태로서 사용될 정보는 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 레이저 가공의 환경 정보 중 가공 대상물(P)의 소재, 가공 대상물(P)의 두께, 레이저빔(LB)의 주파수, 레이저빔(LB)의 펄스폭, 레이저빔(LB)의 파워(출력), 가공 대상물(P)의 절단 속도 중 적어도 하나에 대한 정보가 상태로서 환경(44)에 선택적으로 기록될 수 있다. 환경(44)은 이러한 상태를 에이전트(42)에게 제공할 수 있다.

【0085】다음으로, S 120 단계에서는, 에이전트(42)가 환경(44)으로부터 제공된 현재의 상태에 대한 정보를 기반으로 레이저빔(LB)의 초점 거리를 선택하여, 제어기(10)에 전달할 수 있다.

【0086】이후에, S 130 단계에서는, 레이저빔(LB)의 초점 거리를 조절할 수 있는 구성 요소를 조작하여, 레이저빔(LB)의 초점 거리를 S 120 단계에서 선택된값으로 조절할 수 있다.

【0087】예를 들어, S 130 단계에서는, 레이저 헤드(26) 자체 또는 레이저 헤드(26)에 구비된 집광 렌즈를 승하강시켜, 레이저빔(LB)의 초점 거리를 S 120 단계에서 선택된값으로 조절할 수 있다.

【0088】다음으로, S 140 단계에서는, 레이저 헤드(26)로부터 조사된 레이저빔(LB)에 의해 가공 대상물(P)이 레이저빔(LB)의 초점 거리의 최적화 작업에 적합한 가공 방식으로 레이저 가공되도록, 레이저 가공 유닛(20)을 구동한다.

【0089】도 6에 도시된 바와 같이, 레이저빔(LB)의 초점 거리의 최적화 작업에 적합한 가공 방식은, 가공 대상물(P)에 미리 정해진 선형 패턴(Pm)을 마킹하는 마킹 가공인 것이 바람직하나, 이에 한정되는 것은 아니다. 이하에서는, S 140 단계에서 마킹 가공을 실시하는 것을 기준으로, Q 러닝을 이용해 레이저빔(LB)의 초점 거리를 최적화하는 방법을 설명하기로 한다.

【0090】이후에, S 150 단계에서는, 품질 정보 수집 유닛(30)의 카메라(32)를 이용해 가공 대상물(P)을 촬영하여, 가공 대상물(P)에 대한 영상 이미지를 생성한다.

【0091】다음으로, S 160 단계에서는, 품질 정보 수집 유닛(30)의 영상 분석부(36)를 이용해 가공 대상물(P)의 영상 이미지를 분석하여, 가공 대상물(P)의 가공 품질 정보를 생성한다.

【0092】가공 품질 정보는, 가공 대상물(P)의 레이저 가공 품질을 나타내는 다양한 품질 항목에 대한 정보들 중 레이저빔(LB)의 초점 거리와 밀접하게 연관된 적어도 하나의 품질 항목에 대한 정보일 수 있다. 예를 들어, S 140 단계에서 마킹 가공을 실시한 경우에, 가공 품질 정보는, 가공 대상물(P)에 형성된 선형 패턴(P_m)의 선폭(L_m)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일반적으로 레이저빔(LB)의 초과 거리가 최적화될 수 있도록 선폭(L_m)은 작아지는 경향을 보이는 바, 레이저빔(LB)의 초점 거리의 최적화를 위해 레이저 가공의 품질 항목들 중 선폭(L_m)에 대한 정보를 수집하는 것이다.

【0093】이후에. S 170 단계에서는, 환경(44)이 영상 분석부(36)로부터 제공

된 가공 품질 정보를 기반으로 S 120 단계에서 선택된 액션인 레이저빔(LB)의 초점 거리 조절에 따른 보상을 미리 정해진 기준에 따라 선정한 후, 이처럼 선정된 보상을 에이전트(42)에게 제공한다.

【0094】 환경(44)은, 가공 품질 정보를 통해 파악된 레이저 가공 품질이 우수할수록 보상의값(이하, 보상값이라고 함)을 높게 부여하되, 레이저 가공 품질이 미리 정해진 품질 기준 미만이면 페널티가 부가되도록 보상값을 부여할 수 있다.

【0095】 예를 들어, 가공 품질 정보가 선폭(L_m)인 경우에, 환경(44)은 선폭(L_m)이 작을수록 보상값을 높게 부여하되, 선폭(L_m)이 미리 정해진 기준값을 초과하면 페널티가 주어지도록 보상값을 부여할 수 있다.

【0096】 한편, S 170 단계에서, 환경(44)은 전술한 보상을 에이전트(42)에게 제공할 때 다음의 상태에 대한 정보를 에이전트(42)에게 함께 제공할 수 있다.

【0097】 다음으로, S 180 단계에서는, 에이전트(42)가 S 170 단계에서 환경(44)으로부터 제공된 보상과 다음 상태를 전술한 수학식 1에 반영하여 수학식 1에 따른 Q-함수의값을 갱신함으로써 Q-함수 및 정책을 학습할 수 있다.

【0098】 전술한 공정들 중 적어도 일부는 레이저빔(LB)의 초점 거리가 최적화될 때까지 다수의 회차에 걸쳐 반복적으로 실시될 수 있다. 이를 통해, 레이저 가공 품질 관리 시스템(1)은, 선폭(L_m)과 같이 레이저빔(LB)의 초점 거리와 연관된 품질 항목에 대한 레이저 가공 품질이 향상될 수 있도록, 레이저빔(LB)의 초점 거리를 자동으로 최적화시킬 수 있다.

【0099】도 7은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 레이저 가공 품질 관리 시스템을 이용해 레이저빔의 파워를 최적화하는 방법을 설명하기 위한 순서도이고, 도 8은 가공 대상물이 절단 가공된 양상을 나타내는 가공 대상물(P)의 영상 이미지이다.

【0100】이하에서는, 레이저 가공 품질 관리 시스템(1)을 이용해 레이저빔(LB)의 파워(출력)를 최적화하는 방법(S 200)을 설명하기로 한다.

【0101】도 7을 참조하면, 레이저 가공 품질 관리 시스템(1)을 이용해 레이저빔(LB)의 파워를 최적화하는 방법(S 200)은, 레이저 가공의 환경 정보 중 Q 러닝을 실시할 때 상태로서 반영될 정보를 선택하는 단계(S 210); Q-러닝 모델(40)의 에이전트(42)가 현재의 상태를 기반으로 레이저빔(LB)의 파워를 선택하는 단계(S 220); 레이저빔(LB)의 파워를 상기 S 220에서 선택된값으로 조절하는 단계(S 230); 레이저빔(LB)을 가공 대상물(P)에 조사하여 가공 대상물(P)을 레이저 가공하는 단계(S 240); 레이저빔(LB)에 의해 레이저 가공된 가공 대상물(P)을 촬영하여, 가공 대상물(P)의 영상 이미지를 확보하는 단계(S 250); 가공 대상물(P)의 영상 이미지를 분석하여, 가공 대상물(P)의 가공 품질 정보를 수집하는 단계(S 260); Q-러닝 모델(40)의 환경(44)이 가공 대상물(P)의 가공 품질 정보를 기반으로 상기 S 220 단계에서 선택된 레이저빔(LB)의 파워에 따른 보상을 에이전트(42)에게 제공하는 단계(S 270); 에이전트(42)가 S 270 단계에서 제공된 보상을 수학식 1에 반영하여, Q-함수의값 및 Q-러닝의 정책을 학습하는 단계(S 280) 등을 포함할 수 있다.

【0102】먼저, S 210 단계에서는, 레이저 가공의 환경 정보 중 레이저빔(LB)의 파워를 최적화하기 위한 Q-러닝 시 상태로서 사용될 정보가 환경(44)에 기록된다.

【0103】이 경우에, 레이저 가공의 환경 정보 중 상태로서 사용될 정보는 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 레이저 가공의 환경 정보 중 가공 대상물(P)의 소재, 가공 대상물(P)의 두께, 레이저빔(LB)의 주파수, 레이저빔(LB)의 펄스폭, 레이저빔(LB)의 초점 거리, 가공 대상물(P)의 절단 속도 중 적어도 하나의 정보가 상태로서 환경(44)에 선택적으로 기록될 수 있다. 환경(44)은 이러한 상태를 에이전트(42)에게 제공할 수 있다.

【0104】다음으로, S 220 단계에서는, 에이전트(42)가 환경(44)으로부터 제공된 현재의 상태에 대한 정보를 기반으로 레이저빔(LB)의 파워를 선택하여, 제어기(10)에 전달할 수 있다.

【0105】이후에, S 230 단계에서는, 레이저 발진기(24), 기타 레이저빔(LB)의 파워를 조절할 수 있는 구성 요소를 조작하여, 레이저빔(LB)의 파워를 S 220 단계에서 선택된값으로 조절할 수 있다.

【0106】다음으로, S 240 단계에서는, 레이저 헤드(26)로부터 조사된 레이저빔(LB)에 의해 가공 대상물(P)이 레이저빔(LB)의 파워의 최적화 작업에 적합한 가공 방식으로 레이저 가공되도록, 레이저 가공 유닛(20)을 구동한다.

【0107】도 8에 도시된 바와 같이, 레이저빔(LB)의 파워의 최적화 작업에 적합한 가공 방식은, 가공 대상물(P)을 미리 정해진 절단 경로를 따라 선형으로 절단하는 절단 가공인 것이 바람직하나, 이에 한정되는 것은 아니다. 이하에서는, S 240 단계에서 절단 가공을 실시하는 것을 기준으로, Q 러닝을 이용해 레이저빔(LB)의 파워를 최적화하는 방법을 설명하기로 한다.

【0108】이후에, S 250 단계에서는, 품질 정보 수집 유닛(30)의 카메라(32)를 이용해 가공 대상물(P)을 촬영하여, 가공 대상물(P)의 영상 이미지를 생성한다.

【0109】다음으로, S 260 단계에서는, 품질 정보 수집 유닛(30)의 영상 분석부(36)를 이용해 가공 대상물(P)의 영상 이미지를 분석하여, 가공 대상물(P)의 가공 품질 정보를 생성한다.

【0110】가공 품질 정보는, 가공 대상물(P)의 레이저 가공 품질을 나타내는 다양한 품질 항목에 대한 정보들 중 레이저빔(LB)의 파워와 밀접하게 연관된 적어도 하나의 품질 항목에 대한 정보일 수 있다.

【0111】예를 들어, S 240 단계에서 절단 가공을 실시한 경우에, 가공 품질 정보는, 절단 영역(A_c)의 폭(L_c)과, 절단 영역(A_c)의 밝기와, 테이퍼 영역들(A_{t1}, A_{t2}) 각각의 폭(L_{t1}, L_{t2})에 대한 정보를 포함할 수 있다.

【0112】여기서, 절단 영역(A_c)이란, 레이저빔(LB)이 가공 대상물(P)을 관통하면서 가공 대상물(P)을 절단하는 과정에서 가공 대상물(P)에 형성되는 빈 공간에 영역을 말한다.

【0113】절단 영역(A_c)의 폭(L_c)이 커질수록 절단 영역(A_c)이 미커팅된 부분 없이 완전히 커팅되었을 가능성이 높은 바, 레이저빔(LB)의 파워의 최적화를 위해 레이저 가공의 품질 항목들 중 절단 영역(A_c)의 폭(L_c)에 대한 정보를 수집하는 것이다.

【0114】또한, 일반적으로, 카메라(32)를 이용해 가공 대상물(P)을 촬영할 때에는, 가공 대상물(P)의 가공 상태가 영상 이미지에 명확히 나타날 수 있도록 조명(34)에 의해 촬영광이 가공 대상물(P)에 조사되고 있는 상태에서 카메라(32)를 이용해 가공 대상물(P)을 촬영한다. 그런데, 일반적으로 촬영광은, 가공 대상물(P)의 미커팅된 영역을 통과하지 못하거나 일부만 통과할 수 있지만, 레이저빔(LB)에 의해 용융되면서 절단되어 빈 공간 상태인 영역을 원활하게 통과할 수 있다. 이에, 레이저빔(LB)의 파워의 최적화를 위해 레이저 가공의 품질 항목들 중 절단 영역(A_c)의 밝기에 대한 정보를 수집하는 것이다.

【0115】또한, 테이퍼 영역(A_{t1}, A_{t2})이란, 가공 대상물(P)이 절단 영역(A_c)에 의해 한 쌍의 단위 가공 대상물들(P1, P2)로 양분된 경우에, 절단 영역(A_c)과 접하도록 형성된 단위 가공 대상물(P1, P2)의 절단면에 해당하는 영역을 말한다.

【0116】레이저 절단 가공 시 레이저빔(LB)은 가공 대상물(P)을 향할수록 직경이 점진적으로 작아지도록 집광 렌즈에 의해 집광된 상태로 가공 대상물(P)에 조사되는 바, 가공 대상물(P)은 이처럼 집광된 레이저빔(LB)에 의해 절단면이 소정의 각도만큼 경사지게 절단된다. 이에, 단위 가공 대상물들(P1, P2) 각각의 절단면에 해당하는 테이퍼 영역들(A_{t1}, A_{t2}) 역시 절단 영역(A_c)을 향해 하향 경사진 테이퍼면

형태를 갖는다. 그런데, 테이퍼 영역들(A_{t1}, A_{t2})의 경사 각도는 레이저빔(LB)의 파워가 최적화될수록 수직에 가깝게 높아지는 경향을 갖고, 이러한 테이퍼 영역(A_{t1}, A_{t2})을 카메라(32)가 설치된 방향인 단위 가공 대상물들(P1, P2)의 면방향에서 바라보았을 때 테이퍼 영역들(A_{t1}, A_{t2})의 폭(L_{t1}, L_{t2})은 테이퍼 영역들(A_{t1}, A_{t2})의 경사 각도가 높아질수록 좁아지는 경향을 갖는다. 이에, 레이저빔(LB)의 파워의 최적화를 위해 레이저 가공의 품질 항목들 중 테이퍼 영역들(A_{t1}, A_{t2})의 폭(L_{t1}, L_{t2})에 대한 정보를 수집하는 것이다.

【0117】설명의 편의를 위해 이하에서는, 테이퍼 영역들(A_{t1}, A_{t2}) 중 절단 영역(A_c)의 일측에 위치하도록 단위 가공 대상물들(P1, P2) 중 어느 하나의 단위 가공물(P1)에 형성된 테이퍼 영역을 제1 테이퍼 영역(A_{t1})이라고 명명하고, 상기 절단 영역(A_c)의 일측과 반대되는 절단 영역(A_c)의 타측에 위치하도록 단위 가공 대상물들(P1. P2) 중 다른 하나의 단위 가공 대상물(P2)에 형성된 테이퍼 영역을 제2 테이퍼 영역(A_{t2})이라고 명명하기로 한다.

【0118】이후에. S 270 단계에서는, 환경(44)이 영상 분석부(36)로부터 제공된 가공 품질 정보를 기반으로 S 220 단계에서 선택된 액션인 레이저빔(LB)의 파워 조절에 따른 보상을 미리 정해진 기준에 따라 선정한 후, 이처럼 선정된 보상을 에이전트(42)에게 제공한다.

【0119】환경(44)은, 가공 품질 정보를 통해 파악된 레이저 가공 품질이 우수할수록 보상값을 높게 부여하되, 레이저 가공 품질이 미리 정해진 품질 기준 미만이면 페널티가 부가되도록 보상값을 부여할 수 있다.

【0120】그런데, 전술한 바와 같이, S 260 단계에서는 레이저빔(LB)의 파워의 최적화를 위해 절단 영역(A_c)의 폭(L_c), 절단 영역(A_c)의 밝기, 테이퍼 영역들(A_{t1}, A_{t2}) 각각의 폭(L_{t1}, L_{t2}) 등 복수의 품질 항목들에 대한 가공 품질 정보를 수집한다. 이처럼 복수의 품질 항목에 대한 가공 품질 정보가 수집되는 경우에, 아래의 수학식 2을 이용해 보상값을 산출할 수 있다.

【0121】**【수학식 2】**

$$R_t = w * L_c + x * B_c + y * L_{t1} + z * L_{t2}$$

【0122】여기서, R_t는 시간 t에서의 보상이고, L_c는 절단 영역(A_c)의 폭이며, B_c는 절단 영역(A_c)의 밝기이고, L_{t1}은 제1 테이퍼 영역(A_{t1})의 폭이며, L_{t2}는 제2 테이퍼 영역(A_{t2})의 폭이다.

【0123】또한, w는 절단 영역(A_c)의 폭(L_c)에 대한 가중치이고, x는 절단 영역(Ac)의 밝기 B_c에 대한 가중치이며, y는 제1 테이퍼 영역(A_{t1})의 폭(L_{t1})에 대한 가중치이고, z는 제2 테이퍼 영역(A_{t2})의 폭(L_{t2})에 대한 가중치이다.

【0124】수학식 2에 의하면, 환경(44)은, 절단 영역(A_c)의 폭(L_c)이 넓을수록 보상값을 높게 부여하되, 절단 영역(A_c)의 폭(L_c)이 미리 정해진 기준 폭 미만이면 페널티가 주어지도록 보상값을 부여할 수 있다. 또한, 환경(44)은, 절단 영역(A_c)의 밝기가 밝을수록 보상값을 높게 부여하되, 절단 영역(A_c)의 밝기가 미리 정해진 기준 밝기 미만이면(달리 말하면, 절단 영역(A_c)에 암점이 존재하면) 페널티가 주어

지도록 보상값을 부여할 수 있다. 또한, 환경(44)은, 테이퍼 영역(A_{t1}, A_{t2})의 폭(L_{t1}, L_{t2})이 좁아질수록 보상값을 높게 부여하되, 테이퍼 영역(A_{t1}, A_{t2})의 폭(L_{t1}, L_{t2})이 미리 정해진 기준 폭을 초과하면 페널티가 주어지도록 보상값을 부여할 수 있다.

【0125】 한편, 환경(44)은, 공정 조건에 따라 상기 가중치들의 비율을 조절하여, 보상값을 공정 조건에 대응하도록 부여할 수 있다.

【0126】 한편, S 270 단계에서, 환경(44)은 전술한 보상을 에이전트(42)에게 제공할 때 다음의 상태에 대한 정보를 에이전트(42)에게 함께 제공할 수 있다.

【0127】 다음으로, S 280 단계에서는, 에이전트(42)가 S 270 단계에서 환경(44)으로부터 제공된 보상과 다음 상태를 전술한 수학식 1에 반영하여 수학식 1에 따른 Q-함수의값을 갱신함으로써 Q-함수 및 정책을 학습할 수 있다.

【0128】 전술한 공정들 중 적어도 일부는 레이저빔(LB)의 파워가 최적화될 때까지 다수의 회차에 결쳐 반복적으로 실시될 수 있다. 이를 통해, 레이저 가공 품질 관리 시스템(1)은, 절단 영역(A_c)의 폭(L_c), 절단 영역(A_c)의 밝기, 테이퍼 영역(A_{t1}, A_{t2})의 폭(L_{t1}, L_{t2})과 같이 레이저빔(LB)의 파워와 연관된 품질 항목에 대한 레이저 가공 품질이 향상될 수 있도록, 레이저빔(LB)의 파워를 자동으로 최적화시킬 수 있다.

【0129】 위와 같이, 레이저 가공 품질 관리 시스템(1)은, 레이저 가공 품질에 영향을 미치는 레이저 가공의 파라미터를 Q-러닝을 이용해 자동으로

최적화하여, 필름, 기타 가공 대상물(P)의 소재, 두께와 같은 가공 대상물(P)의 가공 특성, 기타 공정 조건에 맞춰 레이저 가공의 파라미터를 정밀하게 최적화할 수 있고, 레이저 가공의 파라미터를 작업자가 수동으로 최적화하는데 소요되는 시간을 경감할 수 있다.

【0130】 도 9는 가공 대상물의 영상 이미지의 일 예이고, 도 10은 가공 대상물의 이진화 이미지의 일 예이며, 도 11 및 도 12는 부적합한 이진화 임계값에 의해 이진화 이미지에 에러가 발생한 양상을 나타내는 도면이다.

【0131】 전술한 바와 같이, 레이저 가공 품질 관리 시스템(1)은, 에이전트(42)가 환경(44)으로부터 제공된 현재의 상태(state)에 대한 정보를 기반으로 선택한 레이저 가공의 파라미터에 따라 가공 대상물(P)을 레이저 가공한 후, 이처럼 레이저 가공된 가공 대상물(P)의 가공 품질 정보를 기반으로 환경(44)이 레이저 가공의 파라미터에 대한 보상을 선정하여 에이전트(42)에게 제공하는 방식을 통해, 레이저 가공의 파라미터를 최적화한다.

【0132】 또한, 전술한 바와 같이, 레이저 가공 품질 관리 시스템(1)은, 레이저 가공된 가공 대상물(P)을 촬영하여 생성한 가공 대상물(P)의 영상 이미지를 분석하는 비전 검사 방식을 이용해 가공 대상물(P)의 가공 품질을 검사한다. 이에, 가공 대상물(P)의 가공 품질을 정밀하게 검사하기 위해서는, 영상 이미지에서 가공 대상물(P)을 정확하게 특정하는 공정이 선행되는 것이 바람직하다.

【0133】도 9 및 도 10에 도시된 바와 같이, 가공 대상물(P)을 촬영하여 생성한 영상 이미지(I0)에서 가공 대상물(P)을 특정하는 공정은, 영상 이미지(I0)에 포함된 전체 픽셀들 중 가공 대상물(P)을 나타내는 픽셀들의 픽셀값이 최대값(예: 255)으로 변경됨과 함께 가공 대상물(P)이 위치하지 않는 배경(B)을 나타내는 픽셀들의 픽셀값이 최저값(예: 0)으로 변경되도록, 이진화 임계값을 기준으로 영상 이미지(I0)에 대한 이진화를 실시하여 진행하는 것이 바람직하다. 여기서, 픽셀값이란, 픽셀의 밝기값을 말한다.

【0134】도 10에 도시된 바와 같이, 영상 이미지(I0)에 대한 이진화를 실시하면, 이진화 이미지(I1)에 포함된 전체 픽셀들 중 가공 대상물(P)을 나타내는 픽셀들이 밝은 휘점으로 표시됨과 함께 배경(B)을 나타내는 픽셀들이 어두운 암점으로 표시됨으로써, 이진화 이미지(I1)는 가공 대상물(P)을 특정하기 위한 검사 영역(Ap)과 배경(B)을 특정하기 위한 배경 영역(Ab)으로 서로 분리될 수 있다.

【0135】그런데, 검사 영역(Ap)과 배경 영역(Ab)을 각각 가공 대상물(P)과 배경(B)의 실제 위치와 동일한 위치에 정확하게 설정하기 위해서는, 이진화 임계값이 가공 대상물(P)과 배경(B)의 경계에 위치한 픽셀들의 픽셀값을 갖도록, 이진화 임계값을 최적화하는 것이 바람직하다. 이처럼 이진화 임계값을 최적화하지 못하면, 실제로는 가공 대상물(P)이 위치하지 않는 배경(B)의 일부가 노이즈로서 검사 영역(Ap)에 포함되거나, 가공 대상물(P)의 일부가 검사 영역(Ap)으로부터 소실(누락)되면서 배경 영역(Ab)에 포함되는 오류가 발생할 수 있다.

【0136】 한편, 가공 대상물(P)을 나타내는 픽셀들의 픽셀값과 배경(B)을 나타내는 픽셀들의 픽셀값은 각각, 가공 대상물(P)의 소재, 가공 대상물(P)의 컨디션, 조명(34)으로부터 가공 대상물(P)에 조사되는 촬영광의 밝기, 자연광의 간섭 양상 등을 포함하는 검사 환경에 따라 변화될 수 있다. 이에 대응하여, 이진화 임계값은 가공 대상물(P)을 나타내는 픽셀들의 픽셀값과, 배경(B)을 나타내는 픽셀들의 픽셀값의 변화 양상에 따라 상이하게 지정되는 것이 바람직하다.

【0137】 그런데, 도 11 및 도 12에 도시된 바와 같이, 가공 대상물(P)의 가공 품질을 검사하는 검사자가 직접 이진화 임계값을 수동으로 변경하면서 많은 회차의 테스트를 반복적으로 진행하여 검사 환경에 최적화된 이진화 임계값을 찾는 경우에는, 이진화 임계값의 최적화에 많은 시간이 소요되거나, 최적화되지 못해 부적합한 이진화 임계값을 이용해 영상 이미지(I0)에 대한 이진화를 실시함으로 인해 가공 대상물(P)의 가공 품질 검사 및 이를 기반으로 한 레이저 가공의 파라미터 최적화에 오류가 발생할 수 있다.

【0138】 이를 해결하기 위하여, 레이저 가공 품질 관리 시스템(1)은, 가공 대상물(P)의 가공 품질 검사에 영향을 미치는 이진화 임계값을 Q-러닝을 이용해 자동으로 최적화한 후, 이를 기반으로 레이저 가공 품질에 영향을 미치는 레이저 가공의 파라미터를 Q-러닝을 이용해 자동으로 최적화하여, 가공 대상물(P)의 가공 품질 검사 및 레이저 가공의 파라미터의 최적화를 정밀하게 실시할 수 있도록 마련될 수 있다.

【0139】도 13은 이진화 임계값을 최적화하는 방법을 설명하기 위한 순서도이고, 도 14는 가공 대상물의 영상 이미지에 대한 히스토그램이며, 도 15는 테스트 이진화 임계값들의 선정 방법과 테스트 이진화 임계값들로부터 강화 학습을 위한 학습 데이터를 도출하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.

【0140】또한, 도 16은 가공 대상물의 검사 환경에 적합한 테스트 이진화 임계값을 기준으로 가공 대상물의 영상 이미지를 이진화하여 생성한 이진화 이미지의 히스토그램이고, 도 17은 가공 대상물의 검사 환경에 부적합한 테스트 이진화 임계값을 기준으로 가공 대상물의 영상 이미지를 이진화하여 생성한 이진화 이미지의 히스토그램이다.

【0141】먼저, 가공 대상물(P)을 촬영하여 생성한 영상 이미지(I0)에 포함된 픽셀들의 픽셀값 분포 양상을 기준으로 가공 대상물(P)의 픽셀값 범위와 배경(B)의 픽셀값 범위를 도출한다(S 310).

【0142】일반적으로, 조명(34)으로부터 방출된 촬영광을 가공 대상물(P)에 조사한 상태에서 가공 대상물(P)을 촬영하여 영상 이미지(I0)를 생성할 경우에, 가공 대상물(P)의 영상 이미지(I0)에 포함된 전체 픽셀들 중 가공 대상물(P)을 나타내는 픽셀들은 가공 대상물(P)이 위치하지 않는 배경(B)을 나타내는 픽셀들에 비해 밝게 표시된다. 즉, 가공 대상물(P)을 나타내는 픽셀들의 픽셀값 범위는 배경(B)을 나타내는 픽셀들의 픽셀값 범위에 비해 높은 값을 갖는 것이다. 이에, Q-러닝 모델(40)은 영상 이미지(I0)에 포함된 픽셀들을 서로 상이한 픽셀값 범위를 갖는 복수의 픽셀 집합들로 분류한 후, 픽셀 집합들 중 픽셀값이 가장 낮은 픽셀 집합이

배경(B)을 나타낸다고 판단하고, 나머지 픽셀 집합들이 가공 대상물(P)을 나타낸다고 판단할 수 있다.

【0143】그런데, 가공 대상물(P)이 서로 상이한 소재로 구성된 복수의 부품들로 구성된 경우에, 가공 대상물(P)의 부품들은 서로 상이한 픽셀값 범위를 가질 수 있다. 예를 들어, 가공 대상물(P)이 금속 소재로 구성된 탭 본체(M) 및 합성수지로 구성된 필름부(F)를 포함하는 리드 탭인 경우에, 필름부(F)를 나타내는 픽셀들의 픽셀값 범위는 탭 본체(M)를 나타내는 픽셀들의 픽셀값 범위에 비해 낮은 값을 가질 수 있다.

【0144】다음으로, S 310에서 도출된 배경(B)의 픽셀값 범위와 가공 대상물(P)의 픽셀값 범위를 기준으로, 영상 이미지(I0)를 이진화하기 위한 다수의 테스트 이진화 임계값들을 선정한다(S 320).

【0145】S 320 단계에서, Q-러닝 모델(40)은 S 310에서 도출된 배경(B)의 픽셀값 범위와 가공 대상물(P)의 픽셀값 범위의 사이의 중간 픽셀값 범위 내에서 미리 정해진 간격을 두고 다수의 테스트 이진화 임계값들을 선정할 수 있다.

【0146】또한, 가공 대상물(P)이 서로 상이한 픽셀값 범위를 갖는 다수의 부품들로 구성된 경우에, Q-러닝 모델(40)은 배경(B)의 픽셀값 범위와 가공 대상물(P)의 부품들 중 가장 낮은 픽셀값을 갖는 특정 부품의 픽셀값 범위 사이의 중간 픽셀값 범위 내에서 다수의 테스트 이진화 임계값을 선정할 수 있다. 예를 들어, 도 14 및 도 15에 도시된 바와 같이, 가공 대상물(P)이 리드 탭인 경우에, Q-러닝 모델(40)은 배경(B)의 픽셀값 범위(예: 25 내지 30)와 필름부(F)의 픽셀값

범위(예: 46 내지 54) 사이의 중간 픽셀값 범위(예: 30 내지 46) 내에서 미리 정해진 간격(예: 1)을 두고 다수의 테스트 이진화 임계값들(예: 17개)을 선정할 수 있다. 도 15에서 있어서, Index는 테스트 이진화 임계값들을 식별하기 위한 순번에 해당하고, Threshold는 테스트 이진화 임계값의 크기에 해당한다.

【0147】 이후에, S 320 단계에서 선정한 테스트 이진화 임계값들 각각을 이용해 영상 이미지(I0)에 대한 이진화를 개별적으로 실시하여 다수의 이진화 이미지들(I1)을 생성한 후, 이진화 이미지들(I1) 각각마다 당해 이진화 이미지(I1)에 나타난 검사 영역(Ap)의 위치 좌표를 개별적으로 도출한다(S 330).

【0148】 테스트 이진화 임계값을 기준으로 영상 이미지(I0)에 대한 이진화를 실시하면, 영상 이미지(I0)에 포함된 전체 픽셀들 중 테스트 이진화 임계값 미만의 픽셀값을 갖는 픽셀들은 픽셀값이 최저값(예: 0)으로 변경됨과 함께 테스트 이진화 임계값 이상의 픽셀값을 갖는 픽셀들은 픽셀값이 최고값(예: 255)으로 변경된다. 이를 통해, Q-러닝 모델(40)은 픽셀값이 최저값을 갖고 배경(B)으로 추정되는 배경 영역(Ab) 및 픽셀값이 최고값을 갖고 가공 대상물(P)로 추정되는 검사 영역(Ap)으로 구획된 이진화 이미지(I1)를 영상 이미지(I0)로부터 생성할 수 있다(도 10 참조). 이와 같은 방식을 통해, Q-러닝 모델(40)은 테스트 이진화 임계값들 중 어느 하나를 기준으로 한 다수의 이진화 이미지들(I1)을 영상 이미지(I0)로부터 각각 생성할 수 있다.

【0149】 또한, 이진화 이미지(I1)에 나타난 검사 영역(Ap)의 위치 좌표를 개별적으로 도출하는 방법은 특별히 한정되지 않는다.

【0150】예를 들어, 도 15에 도시된 바와 같이, Q-러닝 모델(40)은, 이진화 이미지들(I1) 각각에 대하여, 검사 영역(Ap)을 Y축 좌표(세로축 좌표)를 기준으로 상단, 중단, 하단으로 분류한 후, 상단의 좌우 엣지점들 각각의 X축 좌표(가로축 좌표)와, 중단의 좌우 엣지점들 각각의 X축 좌표와, 하단의 좌우 엣지점들 각각의 X축 좌표를 특정하여, 이진화 이미지(I1)에 나타난 검사 영역(Ap)의 위치 좌표를 도출할 수 있다. 도 15에서 있어서, Edge_Points_T1는 검사 영역(Ap)의 상단의 좌측 엣지점의 X축 좌표에 해당하고, Edge_Points_T2는 검사 영역(Ap)의 상단의 우측 엣지점의 X축 좌표에 해당하며, Edge_Points_M1는 검사 영역(Ap)의 중단의 좌측 엣지점의 X축 좌표에 해당하고, Edge_Points_M2는 검사 영역(Ap)의 중단의 우측 엣지점의 X축 좌표에 해당하며, Edge_Points_B1는 검사 영역(Ap)의 하단의 좌측 엣지점의 X축 좌표에 해당하고, Edge_Points_B2는 검사 영역(Ap)의 하단의 우측 엣지점의 X축 좌표에 해당한다.

【0151】다음으로, S 330 단계에서 이진화 이미지들(I1) 각각마다 도출된 검사 영역(Ap)의 위치 좌표를 분석하여, 테스트 이진화 임계값들에 따른 이진화 결과 데이터를 학습 데이터로서 수집한다(S 340).

【0152】도 16에 도시된 바와 같이, 가공 대상물(P)의 소재, 기타 검사 환경에 적합한 테스트 이진화 임계값을 기준으로 영상 이미지(I0)에 대한 이진화를 실시하면, 이진화 이미지(I1)에 표시된 검사 영역(Ap)의 위치 좌표는 가공 대상물(P)의 실제 위치 좌표와 동일한 값을 갖게 되고, 상단의 좌우 엣지점들, 중단의 좌우 엣지점들, 하단의 좌우 엣지점들은 각각 1개의 특정 지점에서만 검출된다. 이

경우에, 도 15에 도시된 바와 같이, 상기 엣지점들(상단, 중단, 하단 각각의 좌우 엣지점들)이 모두 1개씩만 검출된 테스트 이진화 임계값은, 당해 테스트 이진화 임계값과 연관된 영상 이미지(I0)에 대해 적합하게 사용할 수 있는 이진화 임계값으로서 상기 엣지점들의 X축 좌표와 함께 학습 데이터로서 저장된다. 특히, 상기 엣지점들이 모두 1개씩만 검출된 테스트 이진화 임계값이 2개 이상인 경우에, 엣지점들 간의 X축 좌표의 오차가 최소인 테스트 이진화 임계값(예: Index 17)이 영상 이미지(I0)에 대해 최적화된 이진화 임계값이라고 저장된다.

【0153】이에 반해, 도 17에 도시된 바와 같이, 가공 대상물(P)의 소재, 기타 검사 환경에 부적합한 테스트 이진화 임계값을 기준으로 영상 이미지(I0)에 대한 이진화를 실시하면, 검사 영역(Ap)이나 배경 영역(Ab)에 노이즈가 발생함으로써, 상기 엣지점들(상단, 중단, 하단 각각의 좌우 엣지점들) 중 적어도 하나의 엣지점은 2개 이상의 지점에서 다발적으로 검출될 수 있다. 이 경우에, 도 15에 도시된 바와 같이, 적어도 하나의 엣지점이 2개 이상의 지점에서 다발적으로 검출된 테스트 이진화 임계값은, 당해 테스트 이진화 임계값이 최적화되지 못한 에러값임을 나타내기 위한 표시(예: 엣지점들의 X축 좌표 기재 항목에 엣지점들의 X축 좌표 대신에 -1을 기재함)와 함께 기재된다.

【0154】도 15에 있어서, Result는 테스트 이진화 임계값에 따른 영상 이미지(I0)의 이진화 결과를 나타내고, NG는 엣지점들 중 적어도 하나의 엣지점이 2개 이상의 지점에서 다발적으로 검출되는 에러가 발생하여 테스트 이진화 임계값이 부적합함을 나타내며, OK는 엣지점들이 모두 1개씩만 검출되어 테스트 이진화 임계값

이 적합함을 나타낸다.

【0155】 이후에, Q-러닝 모델(40)이 가공 대상물(P)의 소재, 기타 검사 환경에 맞춰 이진화 임계값을 자동으로 최적화할 수 있도록, S 340 단계에서 저장된 학습 데이터를 이용해 Q-러닝 모델(40)을 강화 학습한다(S 350).

【0156】 이러한 S 350 단계에서는, 전술한 S 310 내지 S 340 단계를 통해 가공 대상물(P)의 소재, 기타 검사 환경이 서로 상이한 다수의 영상 이미지들(I0)로부터 개별적으로 수집한 학습 데이터를 이용해 Q-러닝 모델(40)을 강화 학습하는 것이 바람직하다.

【0157】 또한, Q-러닝 모델(40)은, 레이저 가공 품질에 영향을 미치는 레이저 가공의 파라미터를 Q-러닝을 이용해 자동으로 최적화하기 위해 가공 대상물(P)의 영상 이미지를 분석할 때, 가공 대상물(P)의 소재, 기타 검사 환경에 맞춰 최적화된 이진화 임계값을 영상 분석부(36)에 제공한다. 그러면, 영상 분석부(36)는, Q-러닝 모델(40)로부터 제공된 이진화 임계값을 이용해 가공 대상물(P)의 영상 이미지를 이진화하여 이진화 이미지를 생성한 후 이진화 이미지를 기반으로 가공 대상물(P)의 가공 품질을 신속하고 정밀하게 분석할 수 있다.

【0158】 이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다.

【0159】따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

【부호의 설명】

【0160】1 : 레이저 가공 품질 관리 시스템

10 : 제어기

20 : 레이저 가공 유닛

22 : 베이스

24 : 레이저 발진기

26 : 레이저 헤드

30 : 품질 정보 수집 유닛

32 : 카메라

34 : 조명

36 : 영상 분석부

40 : Q-러닝 모델

42 : 에이전트

44 : 환경

P : 가공 대상물

P1, P2 : 단위 가공 대상물

P_m : 선형 패턴

L_m : 선폭

A_c : 절단 영역

L_c : 절단 영역의 폭

A_{t1} : 제1 테이퍼 영역

A_{t2} : 제2 테이퍼 영역

L_{t1} : 제1 테이퍼 영역의 폭

L_{t2} : 제2 테이퍼 영역의 폭

Io : 영상 이미지

I1 : 이진화 이미지

B : 배경

Ap : 검사 영역

Ab : 배경 영역

【청구범위】

【청구항 1】

(a) Q-러닝 모델을 이용해 가공 대상물의 영상 이미지를 이진화하기 위한 이진화 임계값을 최적화하는 단계;

(b) 상기 Q-러닝 모델의 에이전트가 상기 Q-러닝 모델의 환경으로부터 제공된 상태를 기반으로 레이저빔의 파라미터를 선택하는 단계;

(c) 상기 레이저빔을 이용해, 상기 가공 대상물을 레이저 가공하는 단계;

(d) 상기 (c) 단계에서 가공된 상기 가공 대상물에 대한 영상 이미지를 상기 (a) 단계에서 최적화된 이진화 임계값을 기준으로 이진화하여, 상기 가공 대상물의 가공 품질 정보를 수집하는 단계;

(e) 상기 환경이 상기 가공 품질 정보를 기반으로 상기 (b) 단계에서 선택된 상기 파라미터에 따른 보상을 상기 에이전트에게 제공하는 단계; 및

(f) 상기 에이전트가 상기 보상을 수학식 1에 반영하여, 상기 보상을 최대화하기 위한 Q 함수를 학습하는 단계를 포함하는, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

[수학식 1]

$$Q(S_t, A_t) \leftarrow (1-\alpha)\overbrace{Q(S_t, A_t)}^{\text{old value}} + \alpha[\overbrace{R_t + \gamma \underbrace{\max_{a \in A} Q(S_{t+1}, A_t)}_{\text{estimate of optimal future value}}}^{\text{learned value}}]$$

- S_t : 시간 t에서의 상태

- A_t : 시간 t에서의 액션

- R_t : 시간 t에서의 보상

- α : 학습률(0<α<1)

- ɣ : 할인 계수(0<ɣ<1)

【청구항 2】

제1항에 있어서,

상기 (a) 단계는,

(a1) 상기 영상 이미지에 포함된 전체 픽셀들 중 상기 가공 대상물을 나타내는 픽셀들의 픽셀값 범위와 상기 전체 픽셀들 중 상기 가공 대상물이 위치하지 않은 배경의 픽셀값 범위를 기준으로, 상기 영상 이미지를 이진화하기 위한 다수의 테스트 이진화 임계값들을 선정하는 단계;

(a2) 상기 테스트 이진화 임계값들 각각을 이용해 상기 영상 이미지에 대한 이진화를 개별적으로 실시하여 다수의 이진화 이미지들을 생성한 후, 상기 이진화

이미지들 각각마다 상기 가공 대상물이라고 추정되는 검사 영역의 위치 좌표를 도출하는 단계; 및

(a3) 상기 이진화 이미지들 각각마다 도출된 상기 검사 영역의 위치 좌표를 분석하여, 상기 테스트 이진화 임계값들 각각에 따른 이진화 결과 데이터를 강화 학습하는 단계를 포함하는, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

【청구항 3】

제2항에 있어서,

상기 (a1) 단계에서는, 상기 배경의 픽셀값 범위와 상기 가공 대상물의 픽셀값 범위 사이의 중간 픽셀값 범위 내에서 미리 정해진 간격을 두고 상기 테스트 이진화 임계값들을 선정하는, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

【청구항 4】

제3항에 있어서,

상기 가공 대상물이 픽셀값 범위가 서로 상이한 복수의 부품들로 구성되는 경우에,

상기 (a1) 단계에서는, 상기 배경의 픽셀값 범위와 상기 부품들 중 가장 낮은 픽셀값을 갖는 특정 부품의 픽셀값 범위 사이의 중간 픽셀값 범위 내에서 상기 테스트 이진화 임계값들을 선정하는, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

【청구항 5】

제2항에 있어서,

상기 (a2) 단계에서는, 상기 이진화 이미지들 각각마다 상기 검사 영역의 좌우 엣지점들의 좌표를 기준으로 상기 검사 영역의 위치 좌표를 도출하는, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

【청구항 6】

제5항에 있어서,

상기 (a3) 단계에서는, 상기 좌우 엣지점들 중 적어도 하나가 2개 이상의 지점에서 다발적으로 도출되는 이진화 이미지와 연관된 테스트 이진화 임계값을 부적합하다고 판단하고, 상기 좌우 엣지점들 모두가 1개씩만 도출되는 이진화 이미지와 연관된 테스트 이진화 임계값을 적합하다고 판단하는, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

【청구항 7】

제1항에 있어서,

상기 파라미터가 상기 레이저빔의 초점 거리인 경우에,

상기 상태에는, 상기 가공 대상물의 소재, 상기 가공 대상물의 두께, 상기 레이저빔의 주파수, 상기 레이저빔의 펄스폭, 상기 레이저빔의 파워, 상기 가공 대상물의 절단 속도 중 적어도 하나가 포함되는, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

【청구항 8】

제7항에 있어서,

상기 레이저 가공은, 상기 가공 대상물에 미리 정해진 선형 패턴을 형성하는

마킹 가공이고,

상기 가공 품질 정보는, 상기 선형 패턴의 선폭인, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

【청구항 9】

제8항에 있어서,

상기 (e) 단계에서, 상기 환경은 상기 선폭이 작을수록 보상값을 높게 부여하되, 상기 선폭이 미리 정해진 기준값을 초과하면 페널티가 주어지도록 보상값을 부여하는, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

【청구항 10】

제1항에 있어서,

상기 파라미터가 상기 레이저빔의 파워인 경우에,

상기 상태에는, 상기 가공 대상물의 소재, 상기 가공 대상물의 두께, 상기 레이저빔의 주파수, 상기 레이저빔의 펄스폭, 상기 레이저빔의 초점 거리, 상기 가공 대상물의 절단 속도 중 적어도 하나가 포함되는, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

【청구항 11】

제10항에 있어서,

상기 레이저 가공은, 상기 가공 대상물을 미리 정해진 절단 경로를 따라 절단하는 절단 가공이고,

상기 가공 품질 정보는, 상기 절단 가공에 따른 절단 영역의 폭과, 상기 절단 영역의 밝기와, 상기 절단 가공 시 상기 가공 대상물의 절단면에 형성된 테이퍼 영역의 폭 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하는, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

【청구항 12】

제11항에 있어서,

상기 (e) 단계에서,

상기 환경은, 상기 절단 영역의 폭이 넓을수록 보상값을 높게 부여하되, 상기 절단 영역의 폭이 미리 정해진 기준 폭 미만이면 페널티가 주어지도록 보상값을 부여하는, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

【청구항 13】

제11항에 있어서,

상기 (e) 단계에서,

상기 환경은, 상기 절단 영역의 밝기가 밝을수록 보상값을 높게 부여하되, 상기 절단 영역의 밝기가 미리 정해진 기준 밝기 미만이면 페널티가 주어지도록 보상값을 부여하는, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

【청구항 14】

제11항에 있어서,

상기 (e) 단계에서,

상기 환경은, 상기 테이퍼 영역의 폭이 좁아질수록 보상값을 높게 부여하되, 상기 테이퍼 영역의 폭이 미리 정해진 기준 폭을 초과하면 페널티가 주어지도록 보상값을 부여하는, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

【청구항 15】

제11항에 있어서,

상기 테이퍼 영역은, 상기 가공 대상물이 상기 절단 영역에 의해 한 쌍의 단위 가공 대상물들로 양분된 경우에, 상기 단위 가공 대상물들 중 어느 하나에 형성된 제1 테이퍼 영역과, 상기 단위 가공 대상물들 중 다른 하나에 형성된 제2 테이퍼 영역을 포함하고,

상기 환경은 하기 수학식 2를 반영하여 상기 보상을 선정하는, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법.

[수학식 2]

$$R_t = w * L_c + x * B_c + y * L_{t1} + z * L_{t2}$$

- R_t : 시간 t에서의 보상

- L_c : 절단 영역의 폭

- B_c : 절단 영역의 밝기

- L_{t1} : 제1 테이퍼 영역의 폭

- L_{t2} : 제2 테이퍼 영역의 폭

- w : 절단 영역의 폭 L_c에 대한 가중치

- x : 절단 영역의 밝기 B_c에 대한 가중치

- y : 제1 테이퍼 영역의 폭 L_{t1}에 대한 가중치

- z : 제2 테이퍼 영역의 폭 L_{t2}에 대한 가중치

【요약서】

【요약】

본 발명은, 레이저 가공 파라미터 최적화 방법에 관한 것으로서, (a) Q-러닝 모델을 이용해 가공 대상물의 영상 이미지를 이진화하기 위한 이진화 임계값을 최적화하는 단계; (b) 상기 Q-러닝 모델의 에이전트가 상기 Q-러닝 모델의 환경으로부터 제공된 상태를 기반으로 레이저빔의 파라미터를 선택하는 단계; (c) 상기 레이저빔을 이용해, 상기 가공 대상물을 레이저 가공하는 단계; (d) 상기 (c) 단계에서 가공된 상기 가공 대상물에 대한 영상 이미지를 상기 (a) 단계에서 최적화된 이진화 임계값을 기준으로 이진화하여, 상기 가공 대상물의 가공 품질 정보를 수집하는 단계; (e) 상기 환경이 상기 가공 품질 정보를 기반으로 상기 (b) 단계에서 선택된 상기 파라미터에 따른 보상을 상기 에이전트에게 제공하는 단계; 및 (f) 상기 에이전트가 상기 보상을 최대화하기 위한 Q 함수를 학습하는 단계를 포함한다.

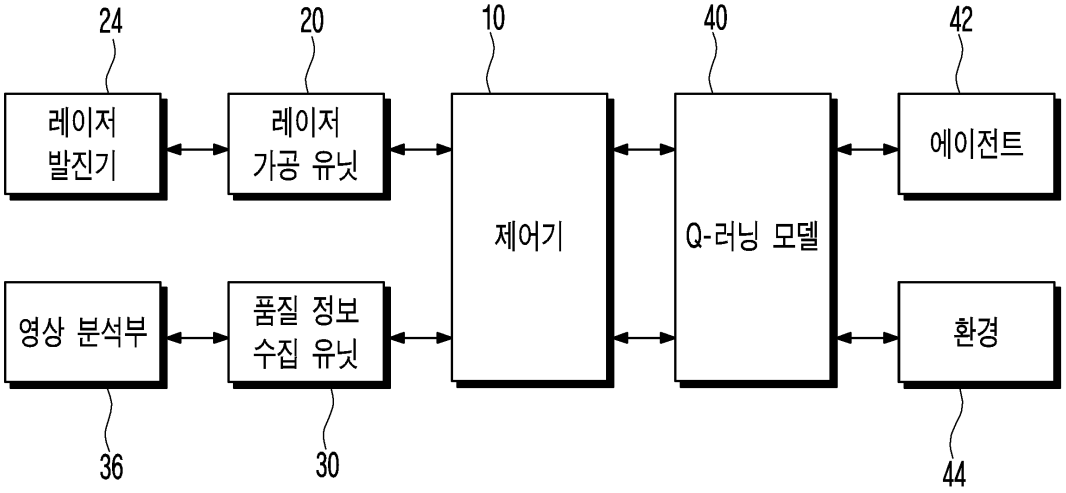
이러한 본 발명은, 레이저 가공 품질에 영향을 미치는 레이저 가공의 파라미터를 Q-러닝을 이용해 자동으로 최적화하여, 필름, 기타 가공 대상물의 소재, 두께와 같은 가공 특성에 맞춰 레이저 가공의 파라미터를 공정 조건에 맞춰 정밀하게 최적화할 수 있고, 레이저 가공의 파라미터를 작업자가 수동으로 최적화하는데 소요되는 시간을 경감할 수 있다.

【대표도】

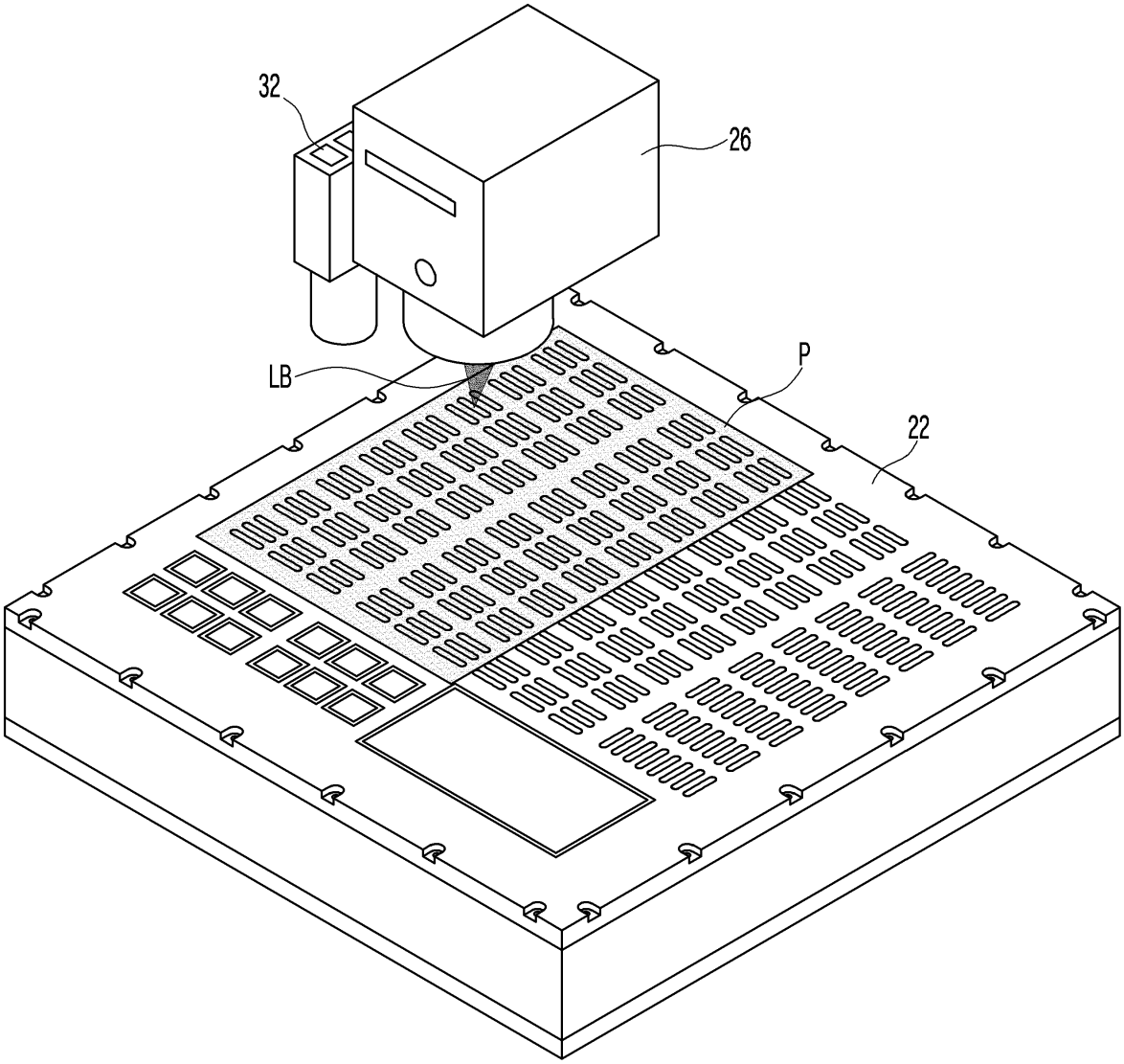
도 5

【도면】

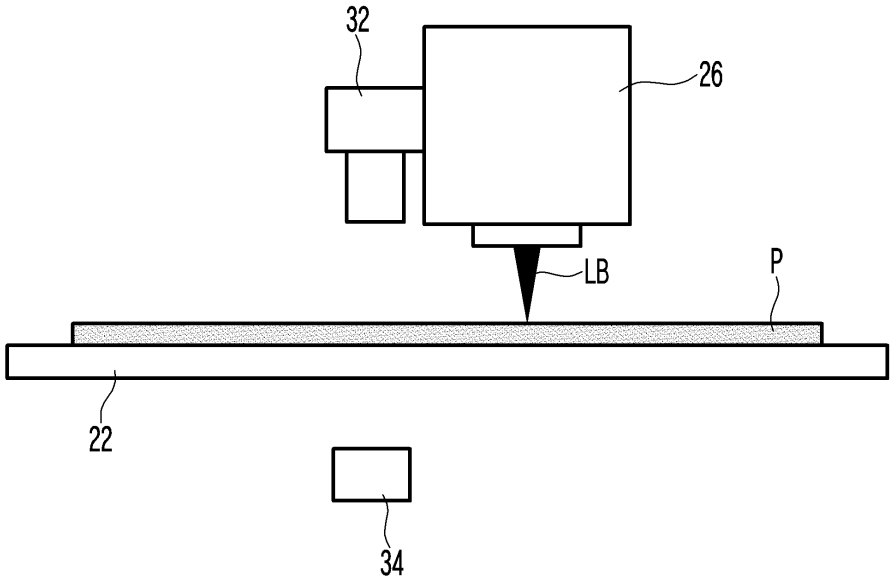
【도 1】


24
20
10
40
42
레이저 발진기
레이저 가공 유닛
제어기
Q-러닝 모델
에이전트
영상 분석부
품질 정보 수집 유닛
환경
36
30
44

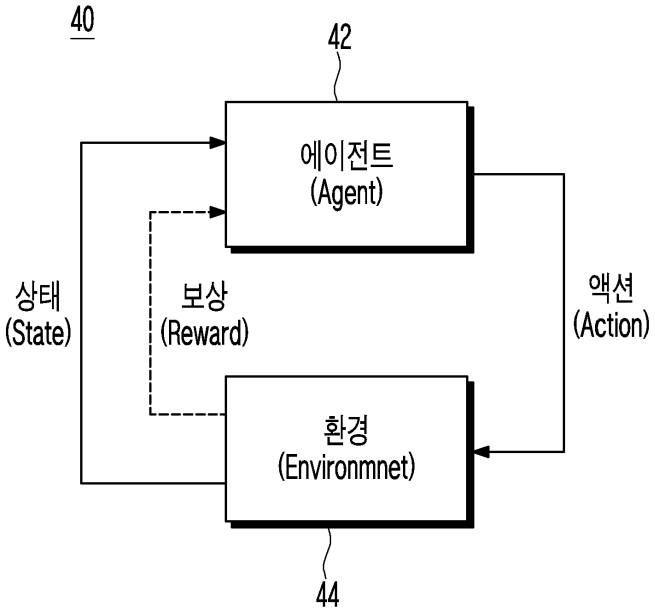
【도 2】



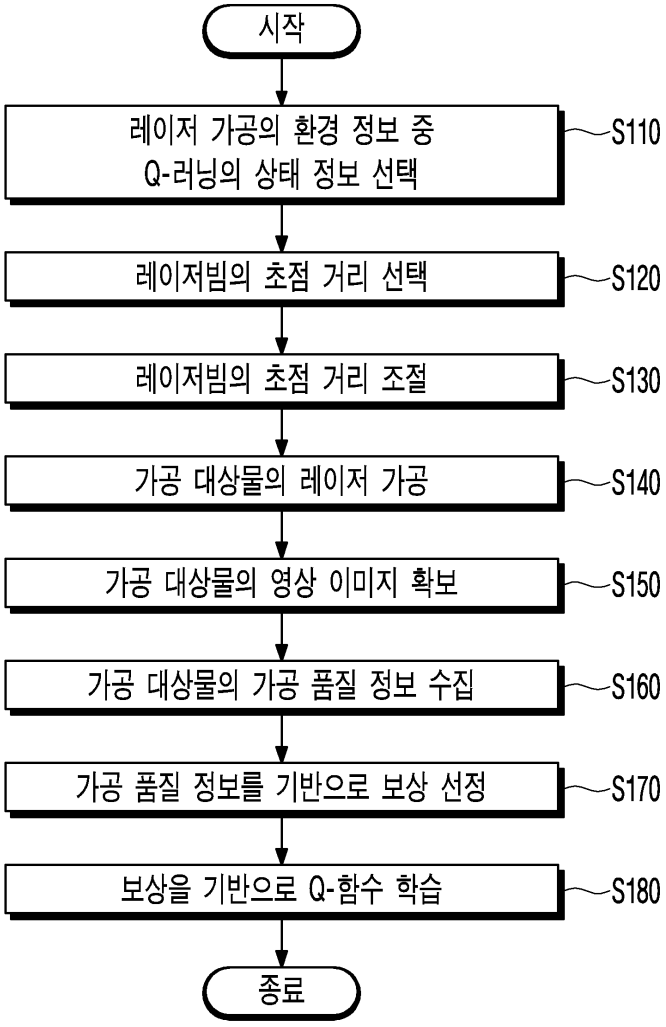
【도 3】


32
26
LB
P
22
34

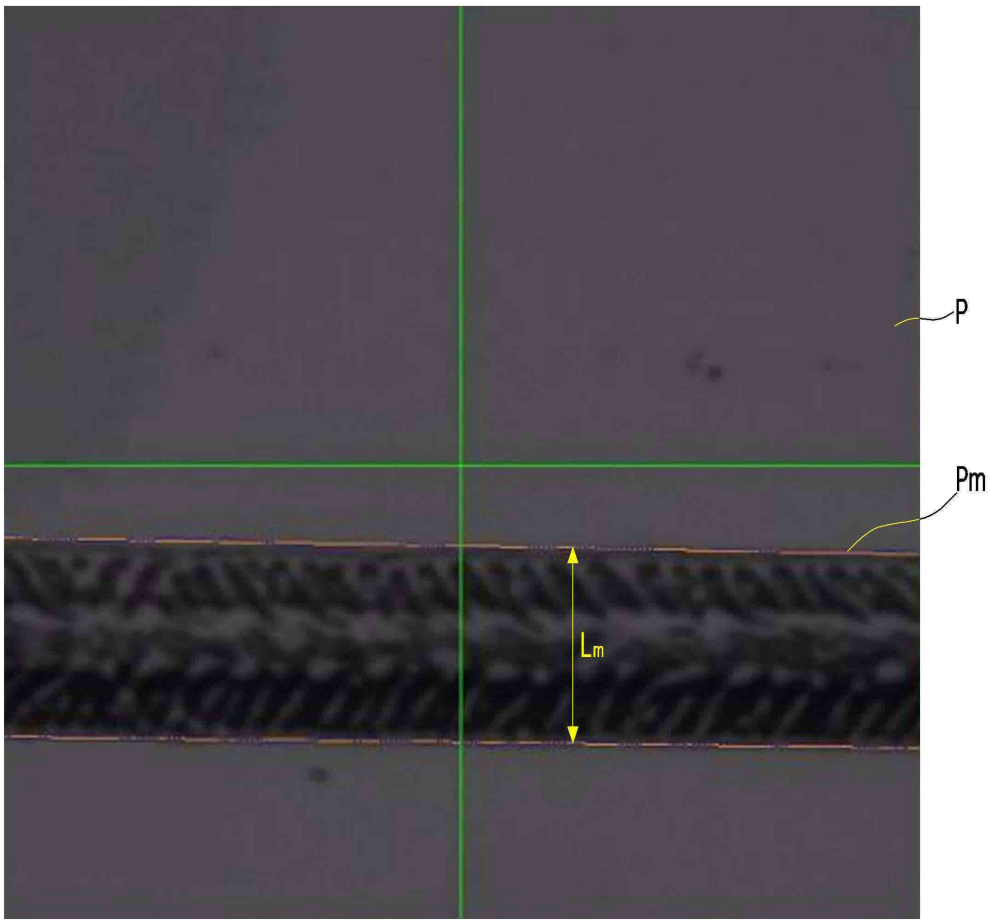
【도 4】


40
42
에이전트
(Agent)
상태
(State)
보상
(Reward)
액션
(Action)
환경
(Environmnet)
44

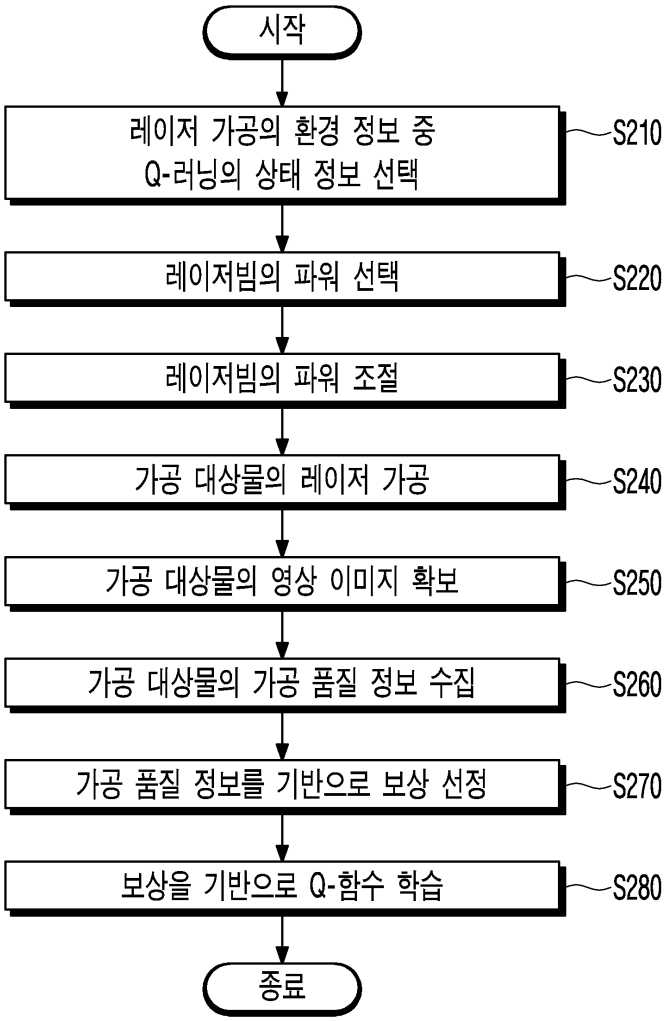
【도 5】


시작
레이저 가공의 환경 정보 중
Q-러닝의 상태 정보 선택
S110
레이저빔의 초점 거리 선택
S120
레이저빔의 초점 거리 조절
S130
가공 대상물의 레이저 가공
S140
가공 대상물의 영상 이미지 확보
S150
가공 대상물의 가공 품질 정보 수집
S160
가공 품질 정보를 기반으로 보상 선정
S170
보상을 기반으로 Q-함수 학습
S180
종료

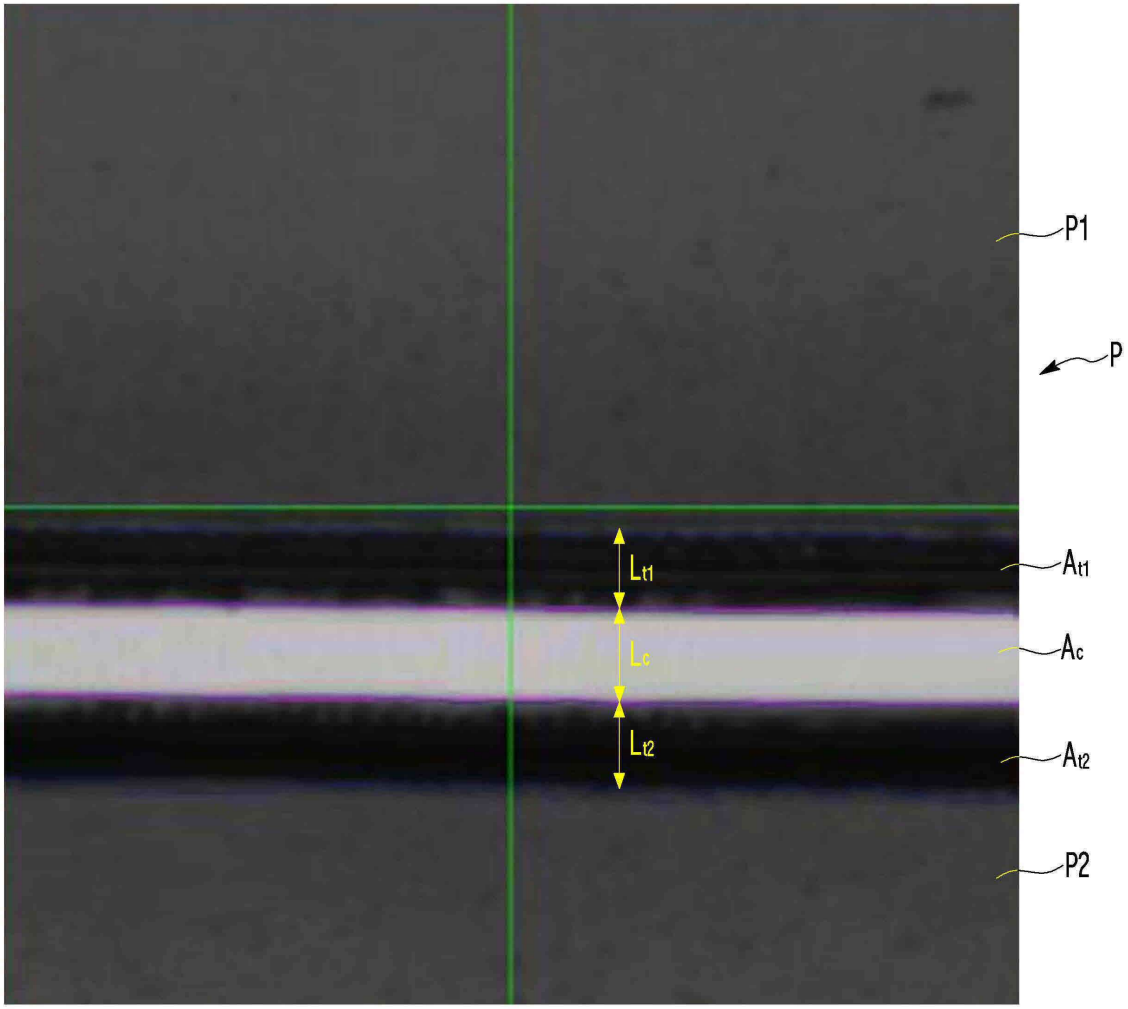
【도 6】



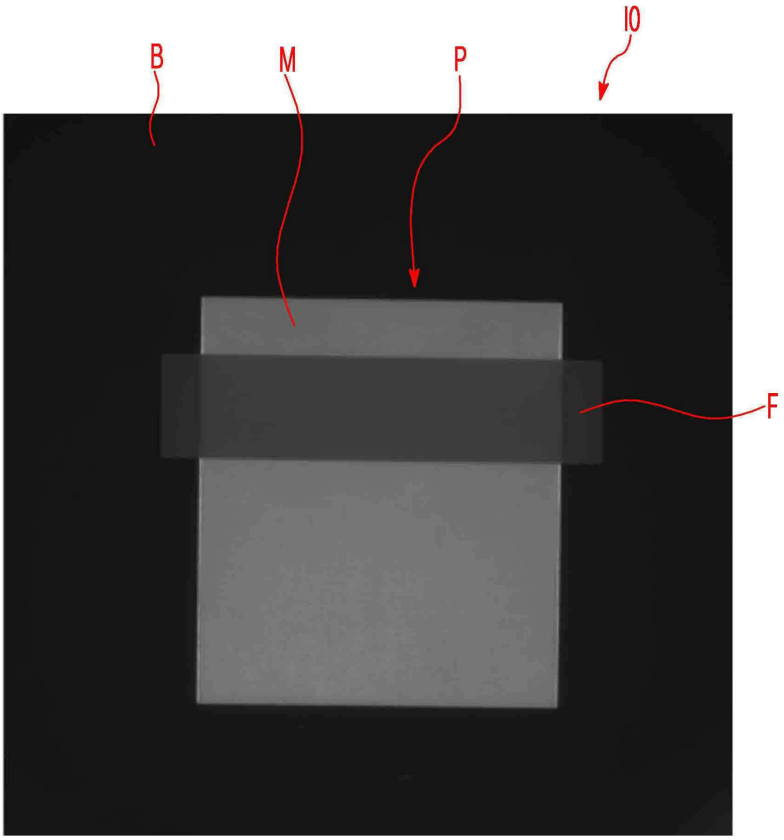
【도 7】


시작
레이저 가공의 환경 정보 중
Q-러닝의 상태 정보 선택
S210
레이저빔의 파워 선택
S220
레이저빔의 파워 조절
S230
가공 대상물의 레이저 가공
S240
가공 대상물의 영상 이미지 확보
S250
가공 대상물의 가공 품질 정보 수집
S260
가공 품질 정보를 기반으로 보상 선정
S270
보상을 기반으로 Q-함수 학습
S280
종료

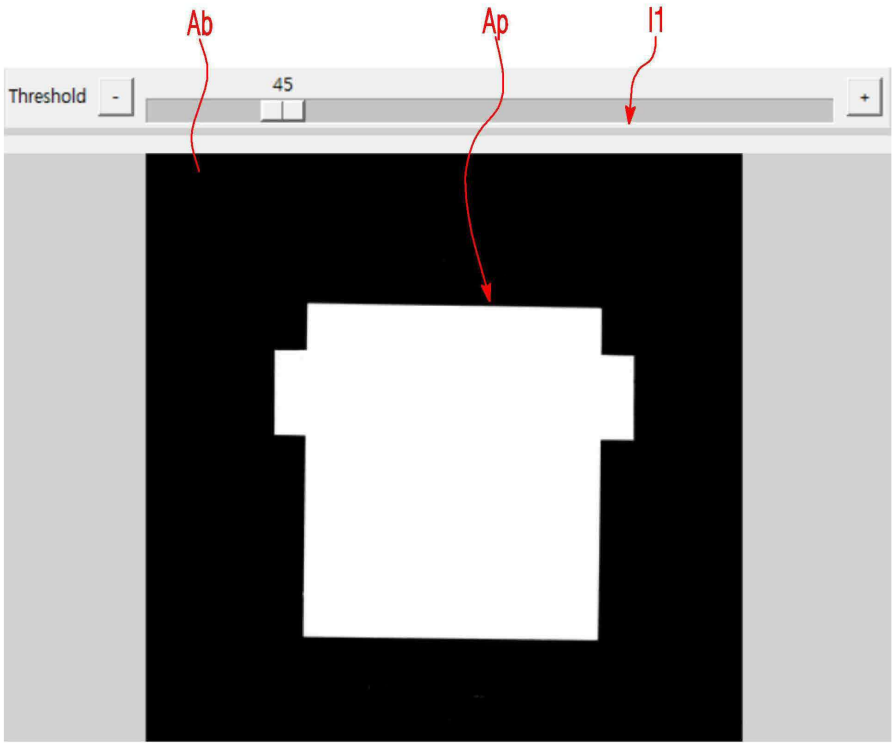
【도 8】



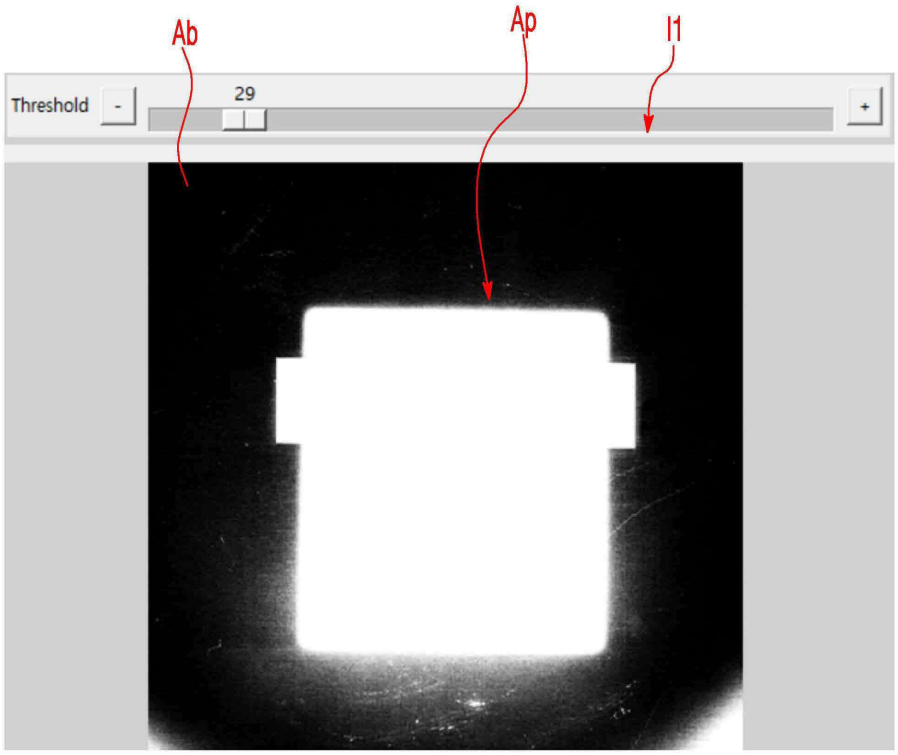
【도 9】



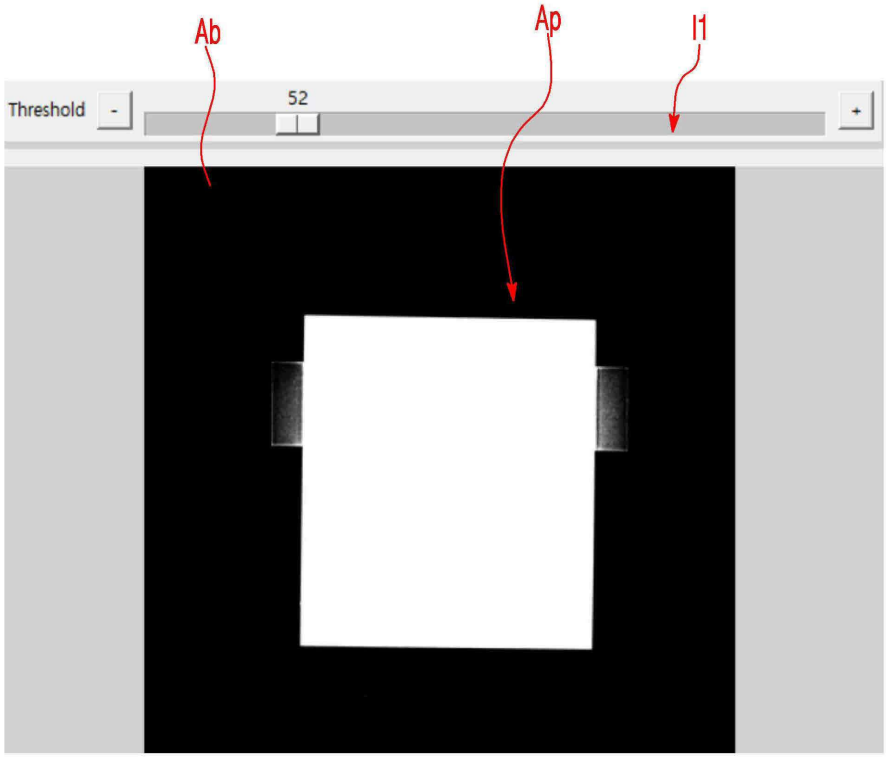
【도 10】



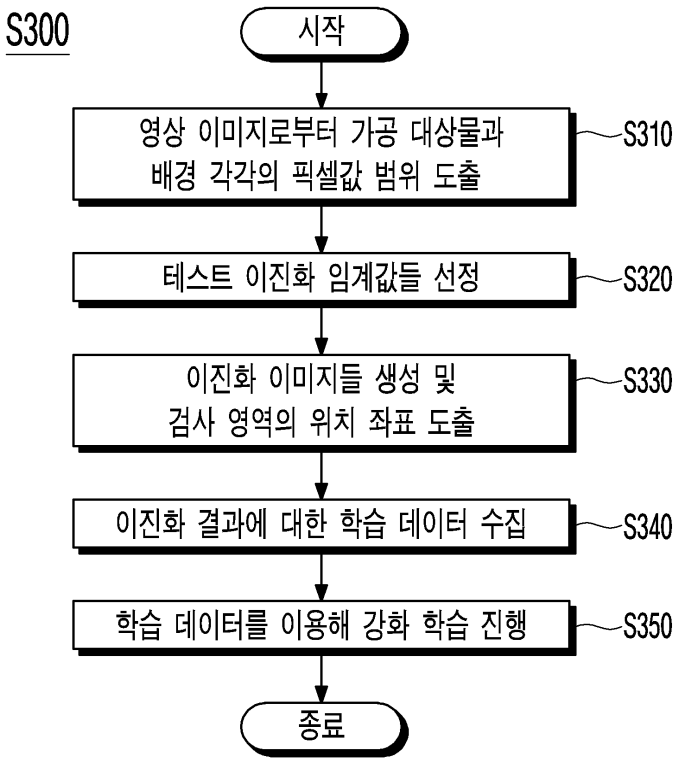
【도 11】



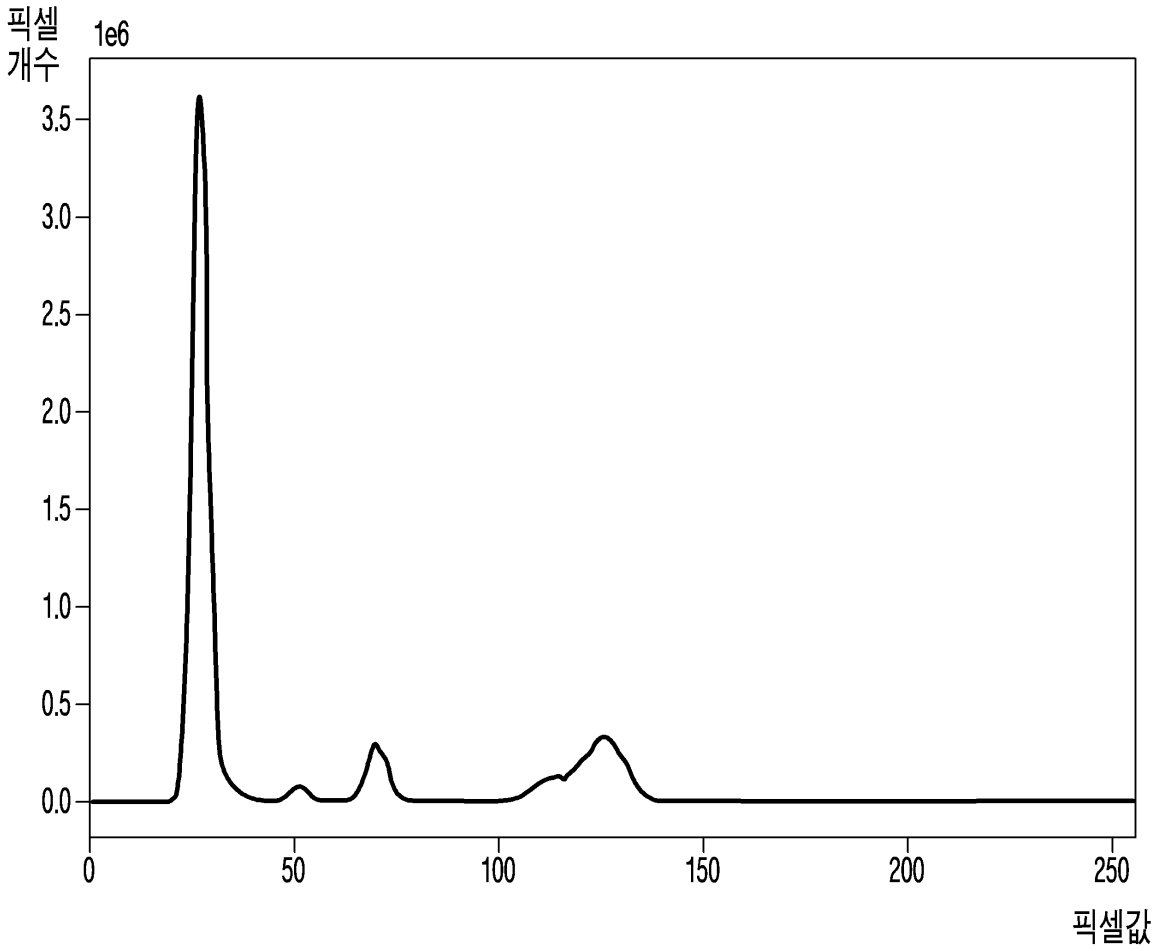
【도 12】



【도 13】


S300
시작
영상 이미지로부터 가공 대상물과 배경 각각의 픽셀값 범위 도출
S310
테스트 이진화 임계값들 선정
S320
이진화 이미지들 생성 및 검사 영역의 위치 좌표 도출
S330
이진화 결과에 대한 학습 데이터 수집
S340
학습 데이터를 이용해 강화 학습 진행
S350
종료

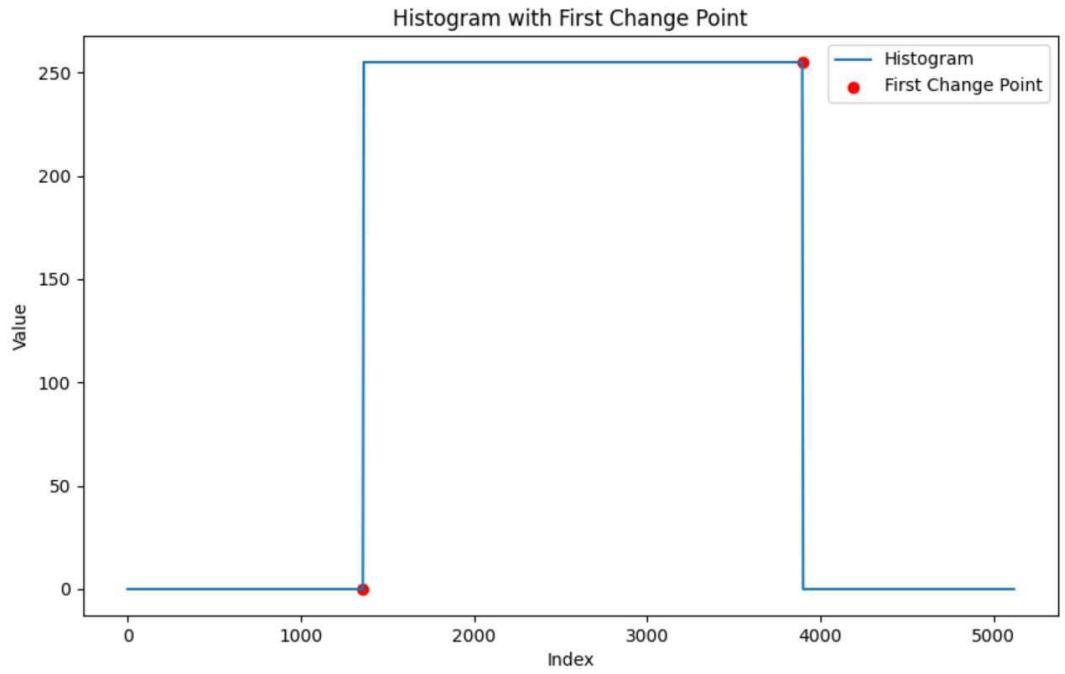
【도 14】



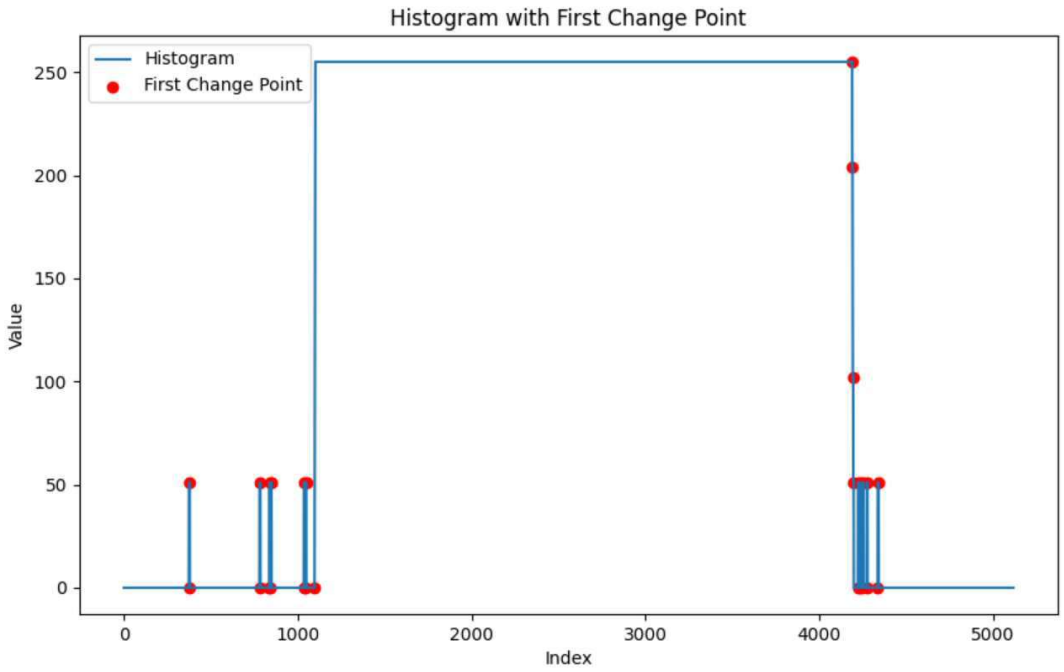
【도 15】

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Index	Threshold	Edge_Points_T1	Edge_Points_T2	Edge_Points_M1	Edge_Points_M2	Edge_Points_B1	Edge_Points_B2	Result
2	1	30	-1	-1	-1	-1	-1	-1	NG
3	2	31	-1	-1	-1	-1	-1	-1	NG
4	3	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	NG
5	4	33							
6	5	34							
7	6	35							
8	7	36							
9	8	37							
10	9	38							
11	10	39							
12	11	40							
13	12	41							
14	13	42							
15	14	43							
16	15	44							
17	16	45	1363	3900	1365	3901	1362	3895	OK
18	17	46	1363	3897	1363	3897	1363	3897	OK
19	Best : Index=17								

【도 16】



【도 17】


Histogram with First Change Point
Histogram
First Change Point
Value
Index
0
50
100
150
200
250
0
1000
2000
3000
4000
5000